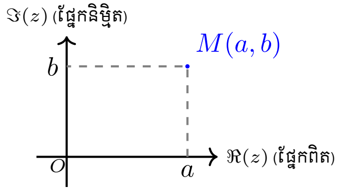
រូបមន្តសង្ខេប គណិតវិទ្យា

រៀបចំដោយៈ គ្រូបង្រៀននៃសាលារៀនជំនាន់ថ្មី (NGS)

ថ្នាក់ទី ១២

មេរៀន ចំនួនកុំផ្លិច Complex Numbers

១. ទម្រង់ពីជគណិត (Algebraic Form)



ទម្រង់ពីជគណិត៖ $z = a + bi$ ដែល $a, b \in \mathbb{R}$

- a ផ្នែកពិត (Real part)
- b ផ្នែកនិម្មិត (Imaginary part)
- ឯកតានិម្មិត៖ $i^2 = -1$ ($i = \sqrt{-1}$)
- ស្វ័យគុណនៃ i: $i^{4k} = 1$, $i^{4k+r} = i^r$
- ចំនួននិមិត្ត៖ $\sqrt{-C} = \sqrt{C}i$
- ចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់៖ $\bar{z} = a - bi$
- បើ $X+Yi = a+bi \Leftrightarrow \begin{cases} X = a \\ Y = b \end{cases}$
- បើ $z=a+bi$ ជាចំនួនពិត $\Leftrightarrow b=0$
- បើ $z=a+bi$ ជាចំនួននិមិត្ត $\Leftrightarrow a=0$

២. ប្រមាណវិធីលើទម្រង់ពីជគណិត

បើ $z_1 = a + bi$ និង $z_2 = c + di$៖

- វិធីបូក/ដក៖ $z_1 \pm z_2 = (a \pm c) + (b \pm d)i$
- វិធីគុណ៖ $z_1 \cdot z_2 = (ac - bd) + (ad + bc)i$
- វិធីចែក៖ $\dfrac{z_1}{z_2} = \dfrac{z_1 \cdot \bar{z}_2}{z_2 \cdot \bar{z}_2} = \dfrac{(a+bi)(c-di)}{c^2+d^2}$

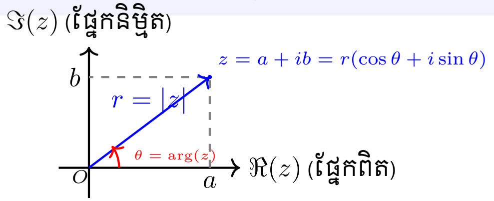
៣. សមីការដឺក្រេទី២ (Quadratic Equations)

មានរាងទូទៅ $az^2 + bz + c = 0$ (ដែល $a \neq 0$ និង $a, b, c \in \mathbb{R}$)។ គណនាឌីសគ្រីមីណង់ $\Delta = b^2 - 4ac$៖

- បើ $\Delta < 0$: មានឫសជាចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់គ្នាពីរគឺ៖

$$z_1 = \frac{-b - i\sqrt{|\Delta|}}{2a}, \quad z_2 = \frac{-b + i\sqrt{|\Delta|}}{2a}$$

៤. ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ



- ម៉ូឌុល ៖ $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ ដែល $r > 0$
- អាគុយម៉ង់ θ៖ រកតាម $\cos\theta = \dfrac{a}{r}$ និង $\sin\theta = \dfrac{b}{r}$
- ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ៖ $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$

សញ្ញារបស់ (a,b)	ទីតាំងកាដ្រង់	រកមុំរហ័ស (θ)
$(+,+)$	កាដ្រង់ទី I	$\theta = \alpha$
$(-,+)$	កាដ្រង់ទី II	$\theta = \pi - \alpha$
$(-,-)$	កាដ្រង់ទី III	$\theta = \pi + \alpha$
$(+,-)$	កាដ្រង់ទី IV	$\theta = -\alpha$

ករណីពិសេស (ភ្នែកទិព្វ)

$$z = a \quad (a > 0) \implies \theta = 0$$

$$z = -a \quad (a > 0) \implies \theta = \pi$$

$$z = bi \quad (b > 0) \implies \theta = \frac{\pi}{2}$$

$$z = -bi \quad (b > 0) \implies \theta = -\frac{\pi}{2}$$

៥. លក្ខណៈម៉ូឌុល

- $|z| = |\bar{z}| = |-z|$
- $\left|\dfrac{z_1}{z_2}\right| = \dfrac{|z_1|}{|z_2|}$
- $|z^n| = |z|^n$
- $|z|^2 = z \cdot \bar{z}$
- $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$
- $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$

៦. លក្ខណៈអាគុយម៉ង់

- $\arg(z_1 \cdot z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2) + 2k\pi$
- $\arg\left(\dfrac{z_1}{z_2}\right) = \arg(z_1) - \arg(z_2) + 2k\pi$
- $\arg(z^n) = n \cdot \arg(z) + 2k\pi$
- $\arg(\bar{z}) = -\arg(z) + 2k\pi$

៧. ប្រមាណវិធីលើទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

បើ $z_1 = r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)$; $z_2 = r_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)$

- $z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2[\cos(\theta_1+\theta_2) + i\sin(\theta_1+\theta_2)]$
- $\dfrac{z_1}{z_2} = \dfrac{r_1}{r_2}[\cos(\theta_1-\theta_2) + i\sin(\theta_1-\theta_2)]$

៨. រូបមន្តសំខាន់ៗបំផុត (ត្រូវតែចាំ)

- រូបមន្តដឺម័រ $z^n = r^n(\cos n\theta + i\sin n\theta)$
- រូបមន្តអឺល័រ: $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$
- ឫសទី n នៃចំនួនកុំផ្លិច (n-th Roots):

$$w_k = \sqrt[n]{r}\left[\cos\left(\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right) + i\sin\left(\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right)\right]$$

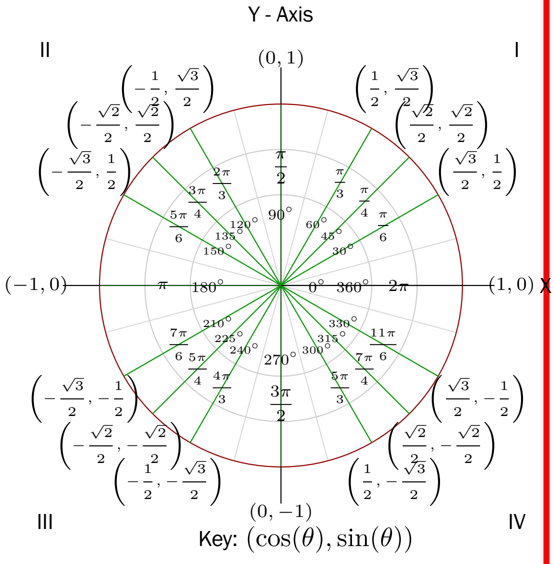
ដោយ $k = 0, 1, 2, ..., n-1$

៨. រូបមន្តត្រីកោណមាត្រសំខាន់ៗ

- $1 + \cos\theta = 2\cos^2\dfrac{\theta}{2}$; $1 - \cos\theta = 2\sin^2\dfrac{\theta}{2}$
- $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$
- $\sin\theta = 2\sin\dfrac{\theta}{2}\cos\dfrac{\theta}{2}$
- $\sin k\pi = 0$

  និង $\cos k\pi = \begin{cases} 1 & k \text{ : គូ} \\ -1 & k \text{ : សេស} \end{cases}$
- $\sin(2k\pi + \theta) = \sin\theta$
- $\cos(2k\pi + \theta) = \cos\theta$
- $\cos x = \cos a$ នោះ $x = \pm a + 2k\pi$
- $\sin x = \sin a$ នោះ $\left[\begin{array}{l} x = a + 2k\pi \\ x = \pi - a + 2k\pi \end{array}\right.$

រង្វង់ត្រីកោណមាត្រ



រូបមន្តសង្ខេប គណិតវិទ្យា

រៀបចំដោយៈ ក្រុមគ្រូបង្រៀននៃសាលារៀនជំនាន់ថ្មី (NGS)

ថ្នាក់ទី ១២

មេរៀន លីមីតនៃអនុគមន៍ Limit of Function

រាងមិនកំណត់គ្រឹះ

មាន ៤ រាងសំខាន់ៗដែលជួបញឹកញាប់៖

$$\frac{0}{0},\quad \frac{\infty}{\infty},\quad 0\times\infty,\quad (+\infty-\infty)$$

និងរាងស្វ័យគុណមិនកំណត់៖

$$1^{\infty},\quad 0^0,\quad \infty^0$$

- $\pm\infty + c = \infty$ (បូកថែមប៉ុន្មានក៏នៅតែអនន្ត)
- $\infty + \infty = \infty$
- $-\infty - c = -\infty$
- $-\infty - \infty = -\infty$
- បើ $c > 0$ នោះ $c\cdot\infty = \infty$
- បើ $c < 0$ នោះ $c\cdot\infty = -\infty$
- $(+\infty)\cdot(+\infty) = +\infty$
- $-\infty\cdot(+\infty) = -\infty$
- $(-\infty)\cdot(-\infty) = \infty$
- $\frac{c}{\pm\infty} = 0$ (ចំនួនពិតចែកនឹងអនន្ត ស្មើរសូន្យ)
- $\frac{c}{\pm\infty} = 0$
- បើ $c > 0$ នោះ $\frac{\infty}{c} = \infty$
- បើ $c < 0$ នោះ $\frac{\infty}{c} = -\infty$
- បើ $c > 0$ នោះ $(+\infty)^c = +\infty$
- បើ $c < 0$ នោះ $(+\infty)^c = 0$
- បើ $c > 1$ នោះ $c^(+\infty) = \infty$
- បើ $0 < c < 1$ នោះ $c^(+\infty) = 0$

១. លីមីតរាងមិនកំណត់

លីមីតរាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$ គន្លឹះ៖ ត្រូវដាក់ភាគយក និងភាគបែងជាផលគុណកត្តា ដើម្បីសម្រួលកត្តាដែលស្មើ 0 ចោល (កត្តា $(x-a)$)។

- $a^2 - 1 = (a-1)(a+1)$
- $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$
- $a^3 \pm b^3 = (a\pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$
- $a^n - 1 = (a-1)(a^{n-1} + \cdots + a + 1)$
- $a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + b^{n-1})$
- បើ $n = 3, 5, 7, \cdots$ សេស៖

  $a^n + b^n = (a+b)(a^{n-1} - a^{n-2}b + \cdots + b^{n-1})$

លីមីតរាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$ (មានរ៉ាឌីកាល់/ឫស)

- គន្លឹះ៖ គុណនឹងកន្សោមឆ្លាស់បំបាត់ឫស។

- $\sqrt{A} - B$ ត្រូវគុណនឹង $\sqrt{A} + B$
- $\sqrt[3]{A} - B$ ត្រូវគុណនឹង $\sqrt[3]{A^2} + \sqrt[3]{A}\cdot B + B^2$
- $\sqrt[3]{A} + B$ ត្រូវគុណនឹង $\sqrt[3]{A^2} - \sqrt[3]{A}\cdot B + B^2$

- បើរាង $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{f(x)}{g(x)}$ មើលតួមានដឺក្រេខ្ពស់ជាងគេ។
- បើដឺក្រេលើ = ដឺក្រេក្រោម៖ $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{ax^n + \cdots}{px^n + \cdots} = \frac{a}{p}$
- បើដឺក្រេលើ < ដឺក្រេក្រោម៖ $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{f(x)}{g(x)} = 0$
- បើ កន្សោម ជាប់ រ៉ាឌីកាល់ ត្រូវ គុណ ភាគយក និង ភាគបែងនិងកន្សោមឆ្លាស់របស់វា។

- ករណីបញ្ចេញពីរ៉ាឌីកាល់

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = |x|\sqrt{a + \frac{b}{x} + \frac{c}{x^2}}$$

២. លីមីតនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រសំខាន់ៗ

- $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1 \implies \lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin ax}{ax} = 1$
- $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan x}{x} = 1 \implies \lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan ax}{ax} = 1$
- $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x} = 0 \Rightarrow \lim\limits_{x\to 0}\frac{1-\cos ax}{x} = 0$
- $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2} \Rightarrow \lim\limits_{x\to 0}\frac{1-\cos ax}{x^2} = \frac{a^2}{2}$
- $\lim\limits_{x\to a}\frac{\sin[u(x)]}{u(x)} = 1$; $\lim\limits_{x\to a}\frac{1-\cos[u(x)]}{u(x)} = 0$

៣. លីមីតអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល (e^x)

- $\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^x - 1}{x} = 1 \Rightarrow \lim\limits_{x\to 0}\frac{e^{u(x)} - 1}{u(x)} = 1$
- $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$ និង $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$
- $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{e^x}{x^n} = +\infty$ និង $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x^n}{e^x} = 0$
- $\lim\limits_{x\to-\infty} x^n e^x = 0$ បើ $x\to+\infty$ $\boxed{e^x > x^n > \ln x}$
- $\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}} = e$; $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e$
- $\lim\limits_{x\to x_0}[1+u(x)]^{\frac{1}{u(x)}} = e$
- វិធីរហ័ស: $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)^{g(x)} = e^{\lim\limits_{x\to x_0} g(x)[f(x)-1]}$ ★

៥. លីមីតនៃអនុគមន៍លោការីត

- $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x} = 1$ និង $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(1+u(x))}{u(x)} = 1$
- $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^n} = 0$ និង $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x^n}{\ln x} = +\infty$; $(n>0)$
- $\lim\limits_{x\to 0+} x^n\ln x = 0 \quad (n>0)$; $\lim\limits_{x\to 0+}\frac{\ln x}{x^n} = -\infty$
- $\ln e = 1, \ln 1 = 0, \ln 2 = 0.7, \ln 3 = 1.1$
- $\ln(0^+) \to -\infty$ និង $\ln(+\infty) \to +\infty$
- $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ និង $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$
- $\ln(a^r) = r\ln a$ និង $e^{\ln a} = a$

រូបមន្តត្រីកោណមាត្រសំខាន់ៗ៖

- $\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$
- $\cos(2x) = 1 - 2\sin^2 x = 2\cos^2 x - 1$
- $1 - \cos x = 2\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)$
- $1 - \cos 2x = 2\sin^2 x$
- $\cos p + \cos q = 2\cos\left(\frac{p+q}{2}\right)\cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$
- $\cos p - \cos q = -2\sin\left(\frac{p+q}{2}\right)\sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$
- $\sin p + \sin q = 2\sin\left(\frac{p+q}{2}\right)\cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$
- $\sin p - \sin q = 2\sin\left(\frac{p-q}{2}\right)\cos\left(\frac{p+q}{2}\right)$
- $\tan p \pm \tan q = \frac{\sin(p\pm q)}{\cos p\cos q}$

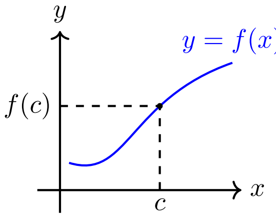
រូបមន្តសង្ខេប គណិតវិទ្យា

រៀបចំដោយៈ គ្រូបង្រៀននៃសាលារៀនជំនាន់ថ្មី (NGS)

ថ្នាក់ទី ១២

មេរៀន ភាពជាប់នៃអនុគមន៍ Continuity Function

១. ភាពជាប់ត្រង់មួយចំណុច



$y=f(x)$ ជាប់ត្រង់ $x=c$ លុះត្រាតែ ៖

- f កំណត់ចំពោះ $x=c$
- f មានលីមីត ពេល $x\to c$
- $\lim_{x\to c} f(x)=f(c)$

<u>សំគាល់</u>៖ អនុ. f មានលីមីតត្រង់ $x=c$ កាលណា

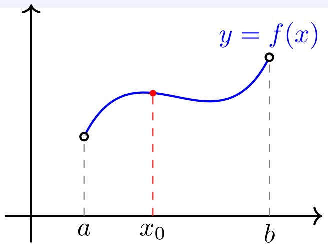
$$\lim_{x\to c^-} f(x)=\lim_{x\to c^+} f(x)$$

២. លក្ខណៈនៃអនុគមន៍ជាប់

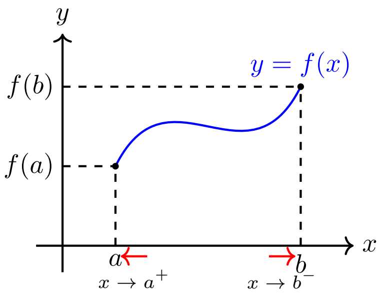
បើអនុគមន៍ f និង g ជាប់ត្រង់ $x=c$ គេបាន ៖

- $f(x)+g(x)$ ជាអនុគមន៍ ជាប់ត្រង់ $x=c$
- $f(x)-g(x)$ ជាអនុគមន៍ ជាប់ត្រង់ $x=c$
- $f(x)\cdot g(x)$ ជាអនុគមន៍ ជាប់ត្រង់ $x=c$
- $Kf(x)$ ជាអនុ. ជាប់ត្រង់ $x=c$
- $\dfrac{f(x)}{g(x)}$ ជាអនុ. ជាប់ត្រង់ $x=c$ ដែល $g(c)\neq 0$

៣. ភាពជាប់លើចន្លោះ



f ជាប់លើចន្លោះបើក (a,b) លុះត្រាតែ៖
f ជាប់ត្រង់គ្រប់ចំណុច x_0 ស្ថិតក្នុងចន្លោះបើក (a,b)
គឺ $\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$ ចំពោះគ្រប់ $x_0\in(a,b)$



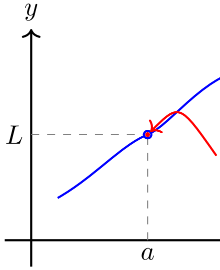
f ជាប់លើចន្លោះបិទ $[a,b]$ លុះត្រាតែ៖

1. f ជាប់លើចន្លោះបើក (a,b)
2. $\lim_{x\to a^+} f(x)=f(a)$
3. $\lim_{x\to b^-} f(x)=f(b)$

៤. ភាពជាប់នៃអនុគមន៍បណ្តាក់

បើអនុគមន៍ g ជាប់ត្រង់ c និងអនុ. f ជាប់ត្រង់ $g(c)$ នោះអនុ.បណ្តាក់ $(f\circ g)(x)=f[g(x)]$ ជាប់ត្រង់ c ។

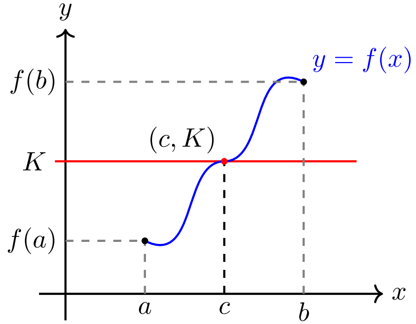
៥. អនុគមន៍បន្លាយតាមភាពជាប់



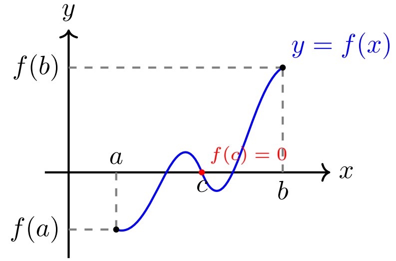
- បើ f ជាអនុគមន៍មិនកំណត់ត្រង់ $x=a$ និងមាន $\lim_{x\to a} f(x)=L$ នោះអនុគមន៍បន្លាយនៃ f តាមភាពជាប់ត្រង់ $x=a$ កំណត់ដោយ៖

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & ,x\neq a\\ L & ,x=a\end{cases}$$

៦. ទ្រឹស្តីបទតម្លៃកណ្តាល

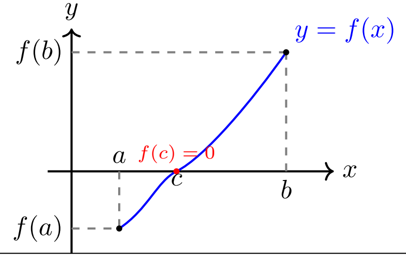


ដោយ f ជាប់លើ $[a,b]$ និង $f(a)<K<f(b)$ នោះមានយ៉ាងហោចណាស់ $c\in[a,b]$ មួយ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $f(c)=K$ ។



- f ជាប់លើចន្លោះបិទ $[a,b]$
- $(f(a)\cdot f(b)<0)\Rightarrow$ មានចំនួនពិត $c\in(a,b)$

យ៉ាងហោចណាស់មួយដែល $f(c)=0$



- f ជាប់លើចន្លោះបិទ $[a,b]$
- $f(a)\cdot f(b)<0$ (សញ្ញាផ្ទុយគ្នា)
- f ជាអនុ.កើនដាច់ខាត ឬ ចុះដាច់ខាតលើ $[a,b]$

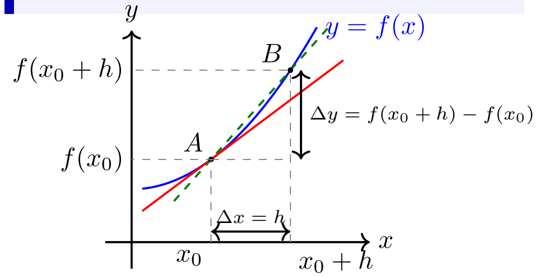
$\Rightarrow$ សមីការ $f(x)=0$ មានឫស $c\in(a,b)$ តែមួយគត់

ប្រភេទអនុគមន៍សំខាន់ៗ

- អនុគមន៍ ពហុធា $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$ និង $f(x)=\sin(x)$និង$g(x)=\cos(x)$ ជាប់លើ សំណុំចំនួនពិត $\mathbb{R}$ ។
- អនុ.សនិទាន $f(x)=\dfrac{P(x)}{Q(x)}; Q(x)\neq 0$
- អនុ.អសនិទាន $f(x)=\sqrt{g(x)}; g(x)\geq 0$
- អនុ.លោការីតនេពែ $y=\ln[f(x)]; f(x)>0$

មេរៀន ដេរីវេនៃអនុគមន៍ Continuity Function

១. ដេរីវេនៃអនុគមន៍ x_0



ដេរីវេត្រង់ x_0 នៃអនុគមន៍ $y = f(x)$ ជាលីមីតនៃផលធៀបកំណើនកាលណា Δx ខិតជិត 0 ។ គេសរសេរ៖

$$y'_0 = f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad ; \quad h = x - x_0$$

២. លក្ខខណ្ឌដេរីវេឆ្វេង និងដេរីវេស្តាំ

គេតាង $f'_-(a)$ ជាដេរីវេខាងឆ្វេង និង $f'_+(a)$ ជាដេរីវេខាងស្តាំ៖

- ដេរីវេឆ្វេង៖ $f'_-(a) = \lim\limits_{x \to a^-} \dfrac{f(x) - f(a)}{x - a}$
- ដេរីវេស្តាំ៖ $f'_+(a) = \lim\limits_{x \to a^+} \dfrac{f(x) - f(a)}{x - a}$

សន្និដ្ឋាន៖

1. អនុគមន៍ f មានដេរីវេត្រង់ $x = a$ លុះត្រាតែ $f'_-(a) = f'_+(a)$ ។ បើវាខុសគ្នា នោះអនុគមន៍គ្មានដេរីវេត្រង់ $x = a$ ទេ ។
2. f មានដេរីវេត្រង់ $x_0 = a$ នោះ f ជាប់ត្រង់ $x_0 = a$ ។

៣.ដេរីវេនៃអនុគមន៍បណ្តាក់

បើ $y = f(u)$ និង $u = g(x)$ នោះ $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{dy}{du} \times \dfrac{du}{dx}$

៤.រូបមន្តដេរីវេនៃអនុគមន៍សំខាន់ៗ

- $y = c \implies y' = 0 \quad ; \quad k$: ថេរ
- $y = x \implies y' = 1 \quad ; \quad x$: អថេរ
- $y = x^n \implies y' = nx^{n-1}$
- $y = \dfrac{1}{x} \implies y' = \dfrac{-1}{x^2}$
- $y = \dfrac{1}{x^n} \implies y' = \dfrac{-n}{x^{n+1}}$
- $y = \sqrt{x} \implies y' = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$
- $y = k \cdot u \implies y' = k \cdot u'$
- $y = u \pm v \implies y' = u' \pm v'$
- $y = u \cdot v \implies y' = u' \cdot v + v' \cdot u$
- $y = \dfrac{u}{v} \implies y' = \dfrac{u'v - v'u}{v^2}$
- $y = \dfrac{c}{v} \implies y' = \dfrac{-cv'}{v^2} \quad ; \quad c$: ថេរ
- $y = u^n \implies y' = nu'u^{n-1}$
- $y = \dfrac{1}{u^n} \implies y' = \dfrac{-nu'}{u^{n+1}}$
- $y = \dfrac{1}{u} \implies y' = \dfrac{-u'}{u^2}$
- $y = \sqrt{u} \implies y' = \dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$

៥. ដេរីវេអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

- $y = \sin x \Rightarrow y' = \cos x$
- $y = \cos x \Rightarrow y' = -\sin x$
- $y = \tan x \Rightarrow y' = 1 + \tan^2 x = \dfrac{1}{\cos^2 x}$
- $y = \cot x \Rightarrow y' = -(1 + \cot^2 x) = \dfrac{-1}{\sin^2 x}$
- $y = \sin u \Rightarrow y' = u' \cos u$
- $y = \cos u \Rightarrow y' = -u' \sin u$
- $y = \tan u \Rightarrow y' = u'(1 + \tan^2 u) = \dfrac{u'}{\cos^2 u}$
- $y = \cot u \Rightarrow y' = -u'(1 + \cot^2 u) = \dfrac{-u'}{\sin^2 u}$

៦. ដេរីវេនៃអនុ.អិចស្ប៉ូ. និងលោការីត

- $y = e^x \implies y' = e^x$
- $y = e^u \implies y' = u'e^u$
- $y = a^u \implies y' = a^u \ln a$
- $y = \ln x \implies y' = \dfrac{1}{x}$
- $y = \ln u \implies y' = \dfrac{u'}{u}$
- $y = \log_a u \implies y' = \dfrac{u'}{u \ln a}$

៧. ដេរីវេលំដាប់ ២

ដេរីវេលំដាប់២ នៃអនុគមន៍ $y = f(x)$ គឺជាដេរីវេនៃ y' កំណត់តាងដោយ y'' ឬ $f''(x)$ ឬ $\dfrac{d^2y}{dx^2}$ ។

៨. ដេរីវេលំដាប់ខ្ពស់

ដេរីវេលំដាប់ខ្ពស់ តាង $f', f'', \ldots, f^{(n)}$

ដេរីវេលំដាប់ខ្ពស់ $f^{(n)}(x)$, $\dfrac{d^n}{dx^n}[f(x)]$ ឬ $y^{(n)}$

- $\dfrac{d^n}{dx^n}\left[\dfrac{1}{ax+b}\right] = \dfrac{(-1)^n \cdot n! \cdot a^n}{(ax+b)^{n+1}}$
- $\dfrac{d^n}{dx^n}[e^{(ax+b)}] = a^n e^{ax+b}$
- $\dfrac{d^n}{dx^n}[\sin(ax+b)] = a^n \sin\left(ax+b+\dfrac{n\pi}{2}\right)$
- $\dfrac{d^n}{dx^n}[\cos(ax+b)] = a^n \cos\left(ax+b+\dfrac{n\pi}{2}\right)$

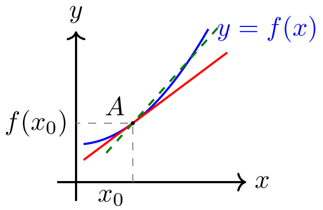
៩. ដេរីវេនៃអនុគមន៍ច្រាស

ដេរីវេនៃអនុ.ច្រាស $\dfrac{d}{dx}\left(f^{-1}(x)\right) = \dfrac{1}{f'\left(f^{-1}(x)\right)}$

ដេរីវេអនុគមន៍ច្រាសរបស់អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

ដែន	ដេរីវេ
$\lvert x \rvert < 1$	$\dfrac{d}{dx}(\sin^{-1} x) = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\lvert x \rvert < 1$	$\dfrac{d}{dx}(\cos^{-1} x) = -\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$x \in \mathbb{R}$	$\dfrac{d}{dx}(\tan^{-1} x) = \dfrac{1}{1+x^2}$
$x \in \mathbb{R}$	$\dfrac{d}{dx}(\cot^{-1} x) = \dfrac{-1}{1+x^2}$
$\lvert x \rvert > 1$	$\dfrac{d}{dx}(\sec^{-1} x) = \dfrac{1}{\lvert x \rvert\sqrt{x^2-1}}$
$\lvert x \rvert > 1$	$\dfrac{d}{dx}(\csc^{-1} x) = \dfrac{-1}{\lvert x \rvert\sqrt{x^2-1}}$

មេរៀន អនុវត្តដេរីវេ Application of Derivative



- មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះក្រាប (C) : $y=f(x)$ ត្រង់ x_0 គឺ $a=f'(x_0)$
- សមីការបន្ទាត់ប៉ះត្រង់អាប់ស៊ីស x_0 គឺ (T) : $y=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$

២. ភាពកើន និងចុះនៃអនុគមន៍ (Monotonicity)

គេប្រើដេរីវេទី១ $f'(x)$ ដើម្បីកំណត់ទិសដៅអថេរភាពរបស់អនុគមន៍លើចន្លោះ I៖

- បើ $f'(x)>0$ លើ $I \Rightarrow f$ ជាអនុ.កើន។
- បើ $f'(x)<0$ លើ $I \Rightarrow$ អនុ. f ជាអនុ.ចុះ។
- បើ $f'(x)=0$ លើ $I \Rightarrow f$ ជា អនុ.ថេរ។

លក្ខណៈ: អនុគមន៍កើន និងអនុគមន៍ចុះ

ប្រភេទអនុ.	លក្ខខណ្ឌប្រៀបធៀប
អនុគមន៍កើន	បើ $x>a \Rightarrow f(x)>f(a)$
អនុគមន៍ចុះ	បើ $x>a \Rightarrow f(x)<f(a)$

៣. បរមាធៀប

បើ f មានដេរីវេលើ I បើ f មានបរមាធៀបត្រង់ x_0 នោះ $f'(x_0)=0$ ។

- បើ $f'(x)=0$ ប្ដូរសញ្ញាពី $(+)\to(-)$ ត្រង់ $x=x_0$ នោះអនុ. f មានតម្លៃអតិបរមាស្មើ $y=f(x_0)$ ។

x	$-\infty$		x_0		$+\infty$
$f'(x)$		+	0	−	
$f(x)$		↗	$f(x_0)$-អតិ	↘	

- បើ $f'(x)=0$ ប្ដូរសញ្ញាពី $(-)\to(+)$ ត្រង់ $x=x_0$ នោះអនុ. f មានតម្លៃអប្បបរមាស្មើ $y=f(x_0)$ ។

x	$-\infty$		x_0		$+\infty$
$f'(x)$		−	0	+	
$f(x)$		↘	$f(x_0)$-អប្ប	↗	

- តារាងអថេរភាព៖ អនុគមន៍កើនដាច់ខាត

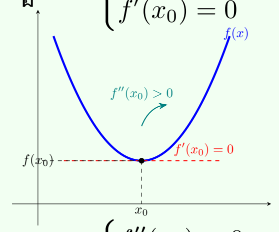
x	$-\infty$		$+\infty$
$f'(x)$		+	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$+\infty$

- តារាងអថេរភាព៖ អនុគមន៍ចុះដាច់ខាត

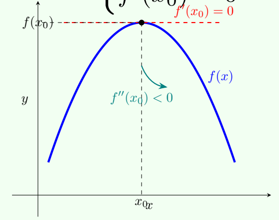
x	$-\infty$		$+\infty$
$f'(x)$		−	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$-\infty$

៤. ភាពមានបរមាត្រង់ x_0

f មានអប្បបរមា $\begin{cases} f''(x_0)>0 \\ f'(x_0)=0 \end{cases}$

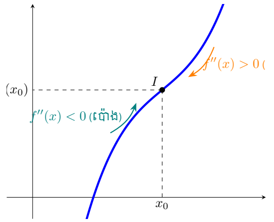


f មានអតិបរមា $\begin{cases} f''(x_0)<0 \\ f'(x_0)=0 \end{cases}$



៥. ចំណុចរបត់

ចំណុចរបត់៖ជាចំណុចដែលខ្សែកោងប្ដូរភាព ប៉ោង ផត



ចំណុច $I(x_0, f(x_0))$ ជាចំណុចរបត់ កាលណា៖

- ដេរីវេទីពីរ $f''(x)$ សូន្យត្រង់ x_0 ($f''(x_0)=0$)។
- $f''(x)$ ប្ដូរសញ្ញា នៅសងខាង x_0 ។

ចំណោទបរិមា

- បរិមាត្រគឺជាប្រវែងជុំវិញ។
- ផ្ទៃគឺជាទំហំនៃផ្ទៃដែលយើងមើលឃើញ។
- មាឌគឺជាទំហំនៃចំណុះដែលសូលីតអាចផ្ទុកបាន។

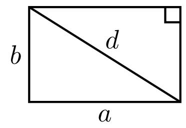
ក្បួនដោះស្រាយចំណោទបរមា

- តាងអញ្ញាតដាក់លក្ខខណ្ឌ
- បង្កើតអនុគមន៍ដែលចង់បាន
- បង្រួមអនុគមន៍ឲ្យមានអថេរតែមួយ
- សិក្សាសញ្ញាដេរីវេ និងគូសតារាងអថេរភាព

សំគាល់៖ គេអាចរកតាមដេរីវេទី២ ដោយមិនចាំបាច់គូសតារាងអថេរភាព។

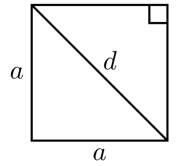
រូបមន្តធរណីមាត្រសំខាន់ៗមួយចំនួន

១. ចតុកោណកែង



- ផ្ទៃក្រឡា $S=a\cdot b$
- បរិមាត្រ $P=2(a+b)$
- អង្កត់ទ្រូង $d=\sqrt{a^2+b^2}$

២. ការេ



- ផ្ទៃក្រឡា $S=a\cdot a=a^2$
- បរិមាត្រ $P=4a$
- អង្កត់ទ្រូង $d=a\sqrt{2}$

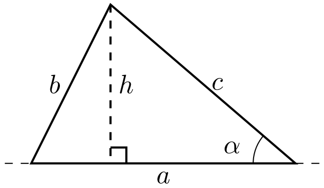
រូបមន្តសង្ខេប គណិតវិទ្យា

រៀបចំដោយៈ គ្រូបង្រៀននៃសាលារៀនជំនាន់ថ្មី (NGS)

ថ្នាក់ទី ១២

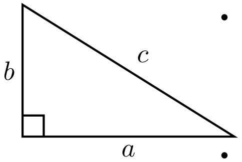
មេរៀន អនុវត្តដេរីវេ Application of Derivative

៣. ត្រីកោណ



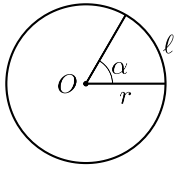
- ផ្ទៃក្រឡា $S=\frac{1}{2}a\cdot h$
- ផ្ទៃក្រឡា $S=\frac{1}{2}ac\sin\alpha$
- ផ្ទៃក្រឡា $S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ ដែលកន្លះបរិមាត្រ $p=\frac{a+b+c}{2}$

៤. ត្រីកោណកែង



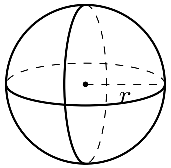
- ទ្រឹស្តីបទពីតាករ $c^2=a^2+b^2$
- ផ្ទៃក្រឡា $S=\frac{1}{2}a\cdot b$

៤. រង្វង់



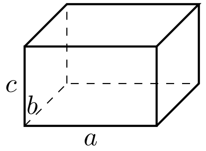
- ផ្ទៃក្រឡា $S=\pi r^2$
- បរិមាត្រ $P=2\pi r$
- ប្រវែងធ្នូ $\ell=\alpha\cdot r$

៥. ស្វ៊ែ-បូល



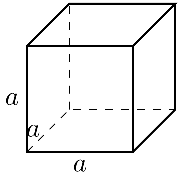
- ផ្ទៃក្រឡា $S=4\pi r^2$
- មាឌ $V=\frac{4\pi r^3}{3}$

៦. ប្រលេពីប៉ែតកែង



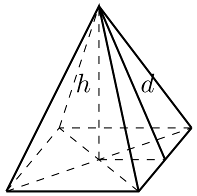
- ផ្ទៃបាត $S_B=a\cdot b$
- ផ្ទៃខាង $S_L=2ac+2bc$
- ផ្ទៃសរុប $S_T=2S_B+S_L$
- មាឌ $V=S_B\cdot c=abc$

៧. គូប



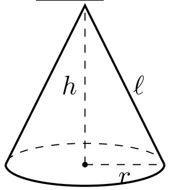
- ផ្ទៃបាត $S_B=a\cdot a=a^2$
- ផ្ទៃខាង $S_L=4a^2$
- ផ្ទៃសរុប $S_T=2S_B+S_L$
- មាឌ $V=S_B\cdot a=a^3$

៨. ពីរ៉ាមីតនិយ័ត



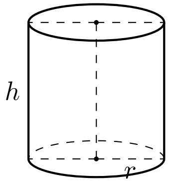
- ផ្ទៃបាត S_B
- ផ្ទៃខាង $S_L=\frac{1}{2}P_B\cdot d$
- ផ្ទៃសរុប $S_T=S_B+S_L$
- មាឌ $V=\frac{1}{3}S_B\cdot h$

៩. កោណ



- ផ្ទៃបាត $S_B=\pi r^2$
- ផ្ទៃខាង $S_L=\pi r\ell$
- ផ្ទៃសរុប $S_T=S_B+S_L$
- មាឌ $V=\frac{1}{3}\pi r^2 h$

១០. ស៊ីឡាំង



- ផ្ទៃបាត $S_B=\pi r^2$
- ផ្ទៃខាង $S_L=2\pi rh$
- ផ្ទៃសរុប $S_T=2S_B+S_L$
- មាឌ $V=\pi r^2 h$

៥. វិសមភាពកំណើនមានកំណត់

[i]. f ជាអនុគមន៍មានដេរីវេលើចន្លោះ I បើមាន m និង M ចំពោះ $\forall x\in\mathbb{R}$ ដែល $m\leqslant f'(x)\leqslant M$ នោះ

$$m(x-\alpha)\leqslant f(x)-f(\alpha)\leqslant M(x-\alpha),\forall\alpha,x\in$$

[ii]. f ជាអនុគមន៍មានដេរីវេលើចន្លោះ I ហើយ $\forall a,b\in I$ ដែល $a<b$។ បើមាន $M\in\mathbb{R}$ មួយដែល $|f'(x)|\leqslant M$ នោះគេបាន

$$|f(b)-f(a)|\leqslant M|b-a|$$

៦. ទ្រឹស្តីបទតម្លៃមធ្យម-ឡាក្រង់

បើ f មានដេរីវេលើ (a,b) នោះនឹងមាន c មួយលើ (a,b) ដែល

$$f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

២. តម្លៃប្រហែលតាមឌីផេរ៉ង់ស្យែល

$$f(x_0+h)\approx f(x_0)+hf'(x_0)$$

ដែល $dy=hf'(x_0)$ ហៅថាឌីផេរ៉ង់ស្យែលនៃ $y=f(x)$ ត្រង់ x_0

៧. ទ្រឹស្តីបទរ៉ូល

៖ បើ f មានដេរីវេលើ $[a,b]$ បើ $f(a)=f(b)$ នោះនឹងមានតម្លៃ c មួយលើ (a,b) ដែល $f'(c)=0$ ។

៥. ការអនុវត្តក្នុងរូបវិទ្យា (Kinematics)

បើ គេ មាន សមីការ ចម្ងាយចរ $s(t)$ គិតជាអនុគមន៍នៃពេល t៖

- ល្បឿនខណៈ (Velocity): $v(t)=s'(t)$ (ដេរីវេទី១ នៃចម្ងាយធៀបនឹងពេល)
- សំទុះខណៈ (Acceleration): $a(t)=v'(t)=s''(t)$ (ដេរីវេទី១ នៃល្បឿន ឬដេរីវេទី២ នៃចម្ងាយ)

ការអនុវត្តដេរីវេក្នុងសេដ្ឋកិច្ច

អនុគមន៍សរុប	រូបមន្តគណនា
ថ្លៃដើមសរុប: $C(x)$	$MC=C'(x)$
ចំណូលសរុប : $R(x)$	$MR=R'(x)=(p\cdot x)'$
ប្រាក់ចំណេញសរុប : $P(x)$	$MP=P'(x)=MR-MC$

រូបមន្តសង្ខេប គណិតវិទ្យា

រៀបចំដោយ៖ គ្រូបង្រៀននៃសាលារៀនជំនាន់ថ្មី (NGS)

ថ្នាក់ទី ១២

មេរៀន សិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាប Graph

ប្លង់សិក្សាអនុគមន៍

១. ដែនកំណត់ (D)

↓

២. ទិសដៅអថេរភាព

- គណនាដេរីវេ $f'(x)$ និងរកឬស
- សិក្សាសញ្ញាដេរីវេ និងរកតម្លៃបរមា
- គណនាលីមីត និងរកអាស៊ីមតូត

↓

៣. តារាងអថេរភាព

↓

៤. បណ្តាចំណុចពិសេស

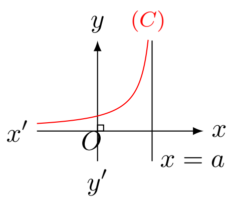
- រកចំណុចរបត់ (ដេរីវេទីពីរ $f''(x)=0$)
- រកចំណុចប្រសព្វអ័ក្សកូអរដោនេ (Ox, Oy)

↓

៥. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ (C)

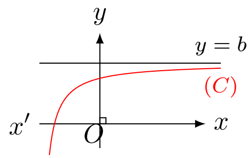
១. អាស៊ីមតូត

ក. អាស៊ីមតូតឈរ



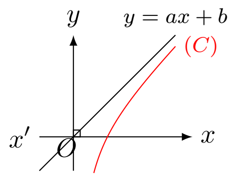
បើ $\lim\limits_{x\to a} f(x)=\pm\infty$ នោះ បន្ទាត់ $x=a$ ជាអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប (C) ។

ខ. អាស៊ីមតូតដេក



បើ $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x)=b$ នោះ បន្ទាត់ $y=b$ ជាអាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាប (C) ។

គ. អាស៊ីមតូតទ្រេត



បើ $\lim\limits_{x\to\pm\infty}[f(x)-(ax+b)]=0$ នោះបន្ទាត់ $y=ax+b$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (C) ។

២. សិក្សាអនុគមន៍ $y=\dfrac{ax^2+bx+c}{cx+d}$

ក. ដែនកំណត់៖ $D=\mathbb{R}-\{x_0\}$ ដែល $x_0=-\dfrac{d}{c}$

ខ. លីមីតចុងដែនកំណត់៖

$\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x)=\pm\infty$; $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\pm\infty$

គ. អាស៊ីមតូត៖

បន្ទាត់ $x=x_0$ ជាអាស៊ីមតូតឈរ

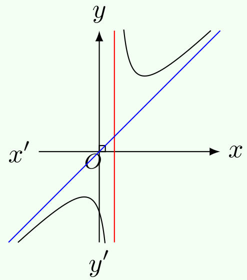
បន្ទាត់ $y=mx+n$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេត

ដែល $\dfrac{ax^2+bx+c}{cx+d}=mx+n+\dfrac{q}{cx+d}$

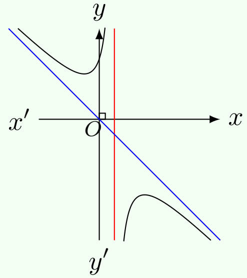
ឃ. ដេរីវេ៖ ប្រើ $\left(\dfrac{u}{v}\right)'=\dfrac{u'v-v'u}{v^2}$

1. បើ $y'=0$ មានឬសពិតពីរផ្សេងគ្នា នោះអនុគមន៍មានតម្លៃអតិបរមាធៀបមួយ និងអប្បបរមាធៀបមួយ ។
2. បើ $y'=0$ មានឬសឌុប នោះអនុគមន៍គ្មានតម្លៃបរមាធៀបទេ ។
3. បើ $y'=0$ គ្មានឬស នោះអនុគមន៍គ្មានតម្លៃបរមាធៀបទេ ។

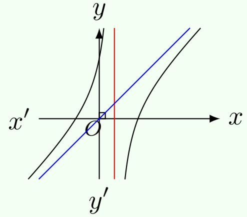
- ករណី $y'=0$ មានឬសពីរ និង $a>0$



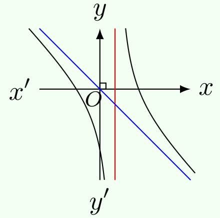
- ករណី $y'=0$ មានឬសពីរ និង $a<0$



- ករណី $y'=0$ គ្មានឬសពីរ និង $a>0$

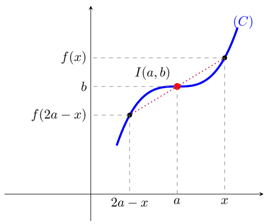


- ករណី $y'=0$ គ្មានឬសពីរ និង $a<0$



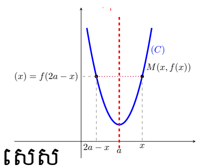
៣. ផ្ចិតឆ្លុះ និង អ័ក្សឆ្លុះ (Symmetry)

ក. ផ្ចិតឆ្លុះ (Center of Symmetry)



ចំណុច $I(a,b)$ ជាផ្ចិតឆ្លុះនៃក្រាប (C) លុះត្រាតែគ្រប់ $x\in D_f$ គេបាន $(2a-x)\in D_f$ ផ្ទៀងផ្ទាត់រូបមន្ត៖ $f(2a-x)+f(x)=2b$

ខ. អ័ក្សឆ្លុះ (Symmetry axis) $x=a$ ជាអ័ក្សឆ្លុះនៃក្រាប (C) លុះត្រាតែគ្រប់ $x\in D_f$ គេបាន $(2a-x)\in D_f$ ហើយផ្ទៀងផ្ទាត់រូបមន្ត៖ $f(2a-x)=f(x)$



គ. ភាពគូ និង ភាពសេស

- អនុគមន៍គូ: លក្ខខណ្ឌ៖ $f(-x)=f(x)$
  លក្ខណ:៖ ក្រាបឆ្លុះគ្នាធៀបនឹង អ័ក្ស (Oy) ។
- អនុគមន៍សេស: លក្ខខណ្ឌ៖ $f(-x)=-f(x)$
  លក្ខណ:៖ ក្រាបឆ្លុះគ្នាធៀបនឹង គល់ $O(0,0)$ ។

៤. រកចំណុចប្រសព្វជាមួយអ័ក្សកូអរដោនេ

- ប្រសព្វអ័ក្ស y (អ័ក្សឈរ)៖ ឱ្យ $x=0$ រួចគណនារក y ។ (ចំណុចគឺ $(0,y)$)
- ប្រសព្វអ័ក្ស x (អ័ក្សដេក)៖ ឱ្យ $y=0$ រួចដោះស្រាយសមីការរក x ។ (ចំណុចគឺ $(x,0)$)

មេរៀន សិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាប Graph

សិក្សាអនុគមន៍ $y=\dfrac{ax^2+bx+c}{px^2+qx+r}$

ក. អនុគមន៍មានអាស៊ីមតូតដេកមួយ ជានិច្ចគឺ $y=\dfrac{a}{p}$ ។

ខ. អនុគមន៍មិនមានអាស៊ីមតូតទ្រេតទេ ។

គ. ចំពោះអាស៊ីមតូតឈរមានបីករណី ដោយពិនិត្យទៅលើសមីការ $px^2+qx+r=0$

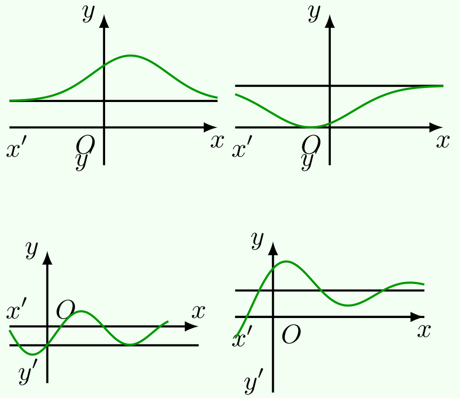
- $\Delta>0$ នោះមានអាស៊ីមតូតឈរពីរ ។
- $\Delta=0$ នោះមានអាស៊ីមតូតឈរមួយ ។
- $\Delta<0$ នោះគ្មានអាស៊ីមតូតឈរទេ ។

រូបមន្តដេរីវេតាមដេទែមីណង់

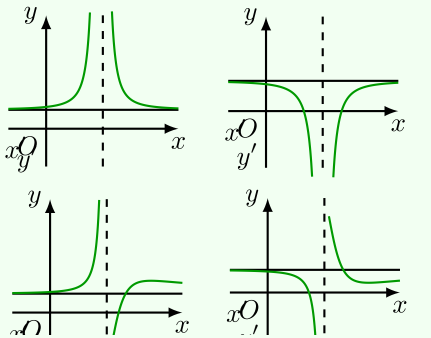
ប្រសិនបើ $y=\dfrac{ax^2+bx+c}{px^2+qx+r}$ នោះដេរីវេរបស់វាគឺៈ

$$y'=\frac{\begin{vmatrix}a & b\\ p & q\end{vmatrix}x^2+2\begin{vmatrix}a & c\\ p & r\end{vmatrix}x+\begin{vmatrix}b & c\\ q & r\end{vmatrix}}{(px^2+qx+r)^2}$$

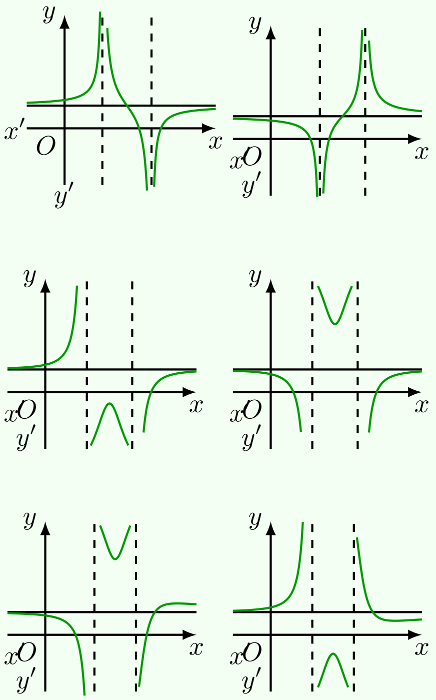
ករណី $\Delta<0$



ករណី $\Delta=0$



ករណី $\Delta>0$

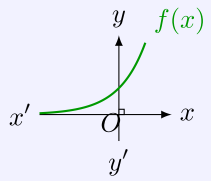


មេរៀនទី២ អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

និយមន័យ

ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត x អនុគមន៍ $f(x)=e^x$ ហៅថាអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែលគោល e ដែល $e=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x\approx 2.7182\ldots$ ។

ក្រាបនៃអនុគមន៍ $f(x)=e^x$



- ក្រាបនៃអនុគមន៍ e^x កើនជានិច្ចលើ $\mathbb{R}$ ។
- តម្លៃ នៃ $e^x>0$ ជានិច្ចគ្រប់ $x\in\mathbb{R}$

លក្ខណៈ ចំពោះចំនួនពិត m និង n

1. $e^m\cdot e^n=e^{m+n}$
2. $\dfrac{e^m}{e^n}=e^{m-n}$
3. $e^{-n}=\dfrac{1}{e^n}$
4. $(e^m)^n=e^{m\cdot n}$

សមីការនិងវិសមីការ

1. $e^x=a\Leftrightarrow x=\ln a$ ដែល $a>0$
2. $e^x\geqslant a\Leftrightarrow x\geqslant\ln a$ ដែល $a>0$
3. $e^x\leqslant a\Leftrightarrow x\leqslant\ln a$ ដែល $a>0$

រូបមន្តលីមីត

1. $\lim\limits_{x\to-\infty}e^x=0$
2. $\lim\limits_{x\to+\infty}e^x=+\infty$
3. $\lim\limits_{x\to-\infty}x^ne^x=0\,;\,n>0$
4. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^n}{e^x}=0\,;\,n>0$

រូបមន្តដេរីវេ

1. $(e^x)'=e^x$
2. $(e^{ax})'=ae^{ax}\,;\,a\in\mathbb{R}$
3. $(e^u)'=u'e^u\,;\,u$ ជាអុគមន៍នៃ x ។

អនុវត្តន៍

រូបមន្ត ការប្រាក់សមាស $A=p\left(1+\dfrac{r}{n}\right)^t$

- A ប្រាក់សរុប p ប្រាក់ដើម
- r អត្រាការប្រាក់ក្នុង១ឆ្នាំ
- n ចំនួនដងទូរទាត់ប្រាក់ក្នុង១ឆ្នាំ
- t រយៈពេលសន្សំគិតជាឆ្នាំ

ចំណាំ

បើចំនួនដងនៃការទូទាត់ច្រើនអនន្ត ឬការទូទាត់ជាបន្តបន្ទាប់ នោះការប្រាក់សមាសគឺៈ

$$A=pe^{rt}$$

មេរៀន សិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាប Graph

មេរៀនទី៣ អនុគមន៍លោការីតនេពែ

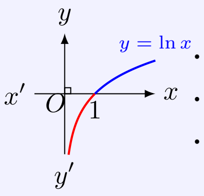
និយមន័យ

បើ $x > 0$ អនុគមន៍លោការីតនេពែនៃ x កំណត់ដោយ $y = \ln x$ ដែលជាអនុគមន៍ច្រាសនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល $y = e^x$ ។

រូបមន្តសំខាន់ៗ

1. $e^a = b \Leftrightarrow a = \ln b\ ;\ b > 0$
2. $\ln e = 1$
3. $\ln 1 = 0$
4. $\ln a + \ln b = \ln(a \cdot b)\ ;\ a, b > 0$
5. $\ln a - \ln b = \ln\left(\frac{a}{b}\right)\ ;\ a, b > 0$
6. $\ln a^n = n \ln a\ ;\ a > 0, n \in \mathbb{R}$
7. $e^{\ln a} = a\ ;\ a > 0$
8. $e^{\alpha \ln a} = a^\alpha\ ;\ a > 0$

ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \ln x$



- ក្រាបនៃ $y = \ln x$ កើនជានិច្ច
- $\ln x < 0$ ពេល $x \in (0, 1)$
- $\ln x \geq 0$ ពេល $x \in [1, +\infty)$

រូបមន្តលីមីត

1. $\lim_{x \to 0^+} \ln x = -\infty$
2. $\lim_{x \to +\infty} \ln x = +\infty$
3. $\lim_{x \to 0^+} x^n \ln x = 0\ ;\ n > 0$
4. $\lim_{x \to 0^+} \frac{\ln x}{x^n} = -\infty\ ;\ n > 0$
5. $\lim_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0\ ;\ n > 0$

រូបមន្តដេរីវេ

1. $(\ln x)' = \frac{1}{x}$
2. $(\ln u)' = \frac{u'}{u}\ ;\ u$ ជាអនុគមន៍នៃ x

សមីការនិងវិសមីការ

1. $\ln x = a \Leftrightarrow x = e^a$ ដែល $a \in \mathbb{R}$
2. $\ln x \geqslant a \Leftrightarrow x \geqslant e^a$
3. $\ln x \leqslant a \Leftrightarrow x \leqslant e^a$ ដែល $a \in \mathbb{R}$

អនុគមន៍ជំនួយ

បើដេរីវេទី១ $f'(x)$ មិនអាចសិក្សាសញ្ញាបាន យើងត្រូវការសិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍ជំនួយ $g(x)$ ដែល $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច $g(x)$ ។

ការកំណត់សញ្ញានៃអនុគមន៍ជំនួយ

ករណី g មានអតិបរមា

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	
$g(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	$g(\alpha)$	$\searrow$	$-\infty$

សន្និដ្ឋាន៖ $g(x) \leq g(\alpha)$

- បើ $g(\alpha) < 0$ នោះ $g(x) < 0$ ។
- បើ $g(\alpha) = 0$ នោះ $g(x) \leq 0$ ។

ករណី g មានអប្បបរមា

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	
$g(x)$	$+\infty$	$\searrow$	$g(\alpha)$	$\nearrow$	$+\infty$

សន្និដ្ឋាន៖ $g(x) \geq g(\alpha)$

- បើ $g(\alpha) > 0$ នោះ $g(x) > 0$ ។
- បើ $g(\alpha) = 0$ នោះ $g(x) \geq 0$ ។

ករណី g ជាអនុ.កើនជានិច្ច

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$+$	
$g(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

សន្និដ្ឋាន: $g(x)$ ជាអនុ.កើន និង $g(\alpha) = 0$

- $\forall x < \alpha$ នោះ $g(x) < g(\alpha)$: $g(x) < 0$
- $\forall x > \alpha$ នោះ $g(x) > g(\alpha)$: $g(x) > 0$
- $x = \alpha$ នោះ $g(x) = g(\alpha) = 0$

.

ករណី g ជាអនុគមន៍ចុះជានិច្ច

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$-$	
$g(x)$	$+\infty$	$\searrow$	0	$\searrow$	$-\infty$

សន្និដ្ឋាន: $g(x)$ ជាអនុគមន៍ចុះ និង $g(\alpha) = 0$

- $\forall x < \alpha$ នោះ $g(x) > g(\alpha)$: $g(x) > 0$
- $\forall x > \alpha$ នោះ $g(x) < g(\alpha)$: $g(x) < 0$
- $x = \alpha$ នោះ $f(x) = f(\alpha) = 0$

មេរៀន អាំងតេក្រាលមិនកំណត់ Integral Function

ព្រីមីទីវ

និយមន័យ

ឧបមាថា $F(x)$ ជាព្រីមីទីវនៃ $f(x)$ នោះគេបាន $F'(x) = f(x)$ ហើយអនុគមន៍ព្រីមីទីវទូទៅត្រូវបូកថែមចំនួនថេរ C ($C \in \mathbb{R}$)។

អាំងតេក្រាលមិនកំណត់ (Indefinite Integral)

អាំងតេក្រាលមិនកំណត់ នៃអនុគមន៍ $f(x)$ គឺជាព្រីមីទីវទាំងអស់(សរុប $+C$) របស់ $f(x)$។ យើងសរសេរបានថា៖

$$\int \boldsymbol{f(x)dx = F(x) + C}$$

- $\int K f(x)dx = K \int f(x)dx$
- $\int f'(x)\,dx = f(x) + c$
- $\int \frac{d}{dx} f(x)\,dx = f(x) + c$
- $\frac{d}{dx} \int f(x)\,dx = f(x)$
- $\int [f(x) \pm g(x)]dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$
- $\int c \cdot f(x)dx = c \int f(x)dx$

រូបមន្តគ្រឹះ

1. $\int 0dx = C;$
2. $\int kdx = kx + C \quad (k \in \mathbb{R});$
3. $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1);$
4. $\int \frac{1}{x}dx = \ln|x| + C;$
5. $\int e^x dx = e^x + C;$
6. $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C;$
7. $\int \cos x dx = \sin x + C;$
8. $\int \sin x dx = -\cos x + C;$
9. $\int (1 + \tan^2 x)dx = \int \frac{1}{\cos^2 x}dx = \tan x + C$
10. $\int (1 + \cot^2 x)dx = \int \frac{1}{\sin^2 x}dx = -\cot x + C$

អាំងតេក្រាលដោយប្រើអថេរជំនួស

វិធីសាស្ត្រនេះប្រើដើម្បីបំប្លែងអាំងតេក្រាលស្មុគស្មាញ $\int f(g(x))dx$ ទៅជាទម្រង់ $\int f(u)du$ ។ រូបមន្ត៖

$$\int f(g(x))g'(x)dx = F(g(x)) + C$$

វិធានគ្រឹះសំខាន់ៗ

1. $\int u^n u'\,dx = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, \quad (n \neq -1)$
2. $\int \frac{u'}{\sqrt{u}}dx = 2\sqrt{u} + C$
3. $\int \frac{u'}{u^2}dx = -\frac{1}{u} + C$
4. $\int \frac{u'}{u}\,dx = \ln|u| + C$
5. $\int u' e^u\,dx = e^u + C$
6. $\int u' \sin(u)\,dx = -\cos(u) + C$
7. $\int u' \cos(u)\,dx = \sin(u) + C$
8. $\int u' \sec^2(u)\,du = \int \frac{u'}{\cos^2 u}dx = \tan(u) + C$
9. $\int u' \csc^2(u)\,du = \int \frac{u'}{\sin^2 u}dx = -\cot(u) + C$
10. $\int \frac{1}{u^2 + a^2}\,du = \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{u}{a}\right) + C$

អាំងតេក្រាលដោយផ្នែក

$$\int u\,dv = u \cdot v - \int v\,du$$

I → L → A → T → E

- I : $\arcsin(x), \arctan(x)$
- L : $\ln(x), \log(x)$
- A : $x^n, x^2 + 1$
- T : $\sin(x), \cos(x)$
- E : e^x, a^x

អាំងតេក្រាលនៃអនុ.សនិទាន

១. ជំហានទី១៖ ពិនិត្យដឺក្រេ

- បើ $\deg(P(x)) < \deg(Q(x))$៖ បន្តទៅការបំបែកជាភាគបែងផ្នែក។
- បើ $\deg(P(x)) \geq \deg(Q(x))$៖ ធ្វើការចែកពហុធាសិន៖

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = S(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$$

ដែល $\deg(R(x)) < \deg(Q(x))$ ។

២. ជំហានទី២៖ បំបែកជាទម្រង់ខាយ

បំបែកភាគបែង $Q(x)$ ទៅជាកត្តាលីនេអ៊ែរឬកត្តាដឺ.ទី២ មិនអាចបំបែកបាន។

- កត្តាលីនេអ៊ែរមិនត្រួតគ្នា៖ $(ax + b)(cx + d)\cdots$

$$\frac{P(x)}{(ax+b)(cx+d)(\cdots)} = \frac{A}{ax+b} + \frac{B}{cx+d} + \ldots$$

- កត្តាលីនេអ៊ែរត្រួតគ្នា៖ $(ax + b)^n$

$$\frac{P(x)}{(ax+b)^n(\ldots)} = \frac{A_1}{ax+b} + \frac{A_2}{(ax+b)^2} + \cdots + \frac{A_n}{(ax+b)^n} + \ldots$$

- កត្តាឌីការេទី២មិនអាចបំបែកបាន៖ $(ax^2 + bx + c)$

$$\frac{P(x)}{(ax^2+bx+c)(\ldots)} = \frac{Ax+B}{ax^2+bx+c} + \ldots$$

វិធានគណនា $\int \sin^n x\,dx$ និង $\int \cos^n x\,dx$

ដើម្បី គណនា អាំងតេក្រាល នៃ $\sin^n x\,dx$ និង $\cos^n x\,dx$ យើង អាច ប្រើ វិធី បំបែក ករណី អាស្រ័យលើ n គូ ឬ n សេស។

រូបមន្តសង្ខេប គណិតវិទ្យា

រៀបចំដោយៈ គ្រូបង្រៀននៃសាលារៀនជំនាន់ថ្មី (NGS)

ថ្នាក់ទី ១២

ករណីទី១៖ n ជាចំនួនសេស

នៅពេល n ជាចំនួនសេស (ឧទាហរណ៍ $n = 3, 5, 7, \ldots$), យើងអាចបំបែកវាជាផលគុណនៃ $\sin^{n-1} x \cdot \sin x$ ឬ $\cos^{n-1} x \cdot \cos x$។ បន្ទាប់មក យើងប្រើទំនាក់ទំនងត្រីកោណមាត្រ $\sin^2 x = 1-\cos^2 x$ ឬ $\cos^2 x = 1-\sin^2 x$ ដើម្បីបំប្លែងកន្សោមដែលនៅសល់ (ដែលមានស្វ័យគុណគូ)។

- សម្រាប់អាំងតេក្រាលនៃ $\int \sin^n x\, dx$:

1. បំបែកអាំងតេក្រាលជា

$$\int \sin^{n-1} x \cdot \sin x\, dx$$

2. ប្រើទំនាក់ទំនង $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ ដើម្បីបំប្លែងកន្សោម

$$\sin^{n-1} x = (\sin^2 x)^{\frac{n-1}{2}} = (1-\cos^2 x)^{\frac{n-1}{2}}$$

3. ប្តូរអថេរ $u = \cos x$ នោះ $du = -\sin x\, dx$។

- សម្រាប់អាំងតេក្រាលនៃ $\int \cos^n x\, dx$:

1. បំបែកអាំងតេក្រាលជា

$$\int \cos^{n-1} x \cdot \cos x\, dx$$

2. ប្រើទំនាក់ទំនង $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ ដើម្បីបំប្លែងកន្សោម

$$\cos^{n-1} x = (\cos^2 x)^{\frac{n-1}{2}} = (1-\sin^2 x)^{\frac{n-1}{2}}$$

3. ប្តូរអថេរ $u = \sin x$ នោះ $du = \cos x\, dx$។

ករណីទី២៖ n ជាចំនួនគូ

នៅពេល n ជា ចំនួន គូ (ឧទាហរណ៍ $n = 2, 4, 6, \ldots$), យើងត្រូវប្រើរូបមន្តបន្ថយដឺក្រេ៖

- $\sin^2 x = \dfrac{1-\cos(2x)}{2}$
- $\cos^2 x = \dfrac{1+\cos(2x)}{2}$
- សម្រាប់អាំងតេក្រាលនៃ $\int \sin^n x\, dx$:

1. ជំនួស $\sin^2 x$ នៅក្នុងអាំងតេក្រាលដោយ

$$\sin^2 x = \frac{1-\cos(2x)}{2}$$

2. អាំងតេក្រាលនឹងក្លាយជា

$$\int \left(\frac{1-\cos(2x)}{2}\right)^{\frac{n}{2}} dx$$

3. ពន្លាតកន្សោមនេះ និងបន្តធ្វើអាំងតេក្រាលជាផ្នែកៗ។

- សម្រាប់អាំងតេក្រាលនៃ $\int \cos^n x\, dx$:

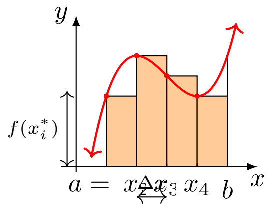
1. ជំនួស $\cos^2 x$ នៅក្នុង អាំងតេក្រាល ដោយ $\dfrac{1+\cos(2x)}{2}$។

2. អាំងតេក្រាលនឹងក្លាយជា

$$\int \left(\frac{1+\cos(2x)}{2}\right)^{\frac{n}{2}} dx$$

3. ពន្លាតកន្សោមនេះ និងបន្តធ្វើអាំងតេក្រាលជាផ្នែកៗ។

អាំងតេក្រាលកំណត់ Deninite Integral



$$\int_a^b f(x)\, dx = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\Delta x$$

អនុគមន៍ f ជាអនុគមន៍ជាប់លើចន្លោះ $[a, b]$ និង F ជាព្រីមីទីវនៃ f នៅលើ $[a, b]$។

$$\int_a^b f(x)\, dx = [F(x)]_a^b = \mathbf{F}(\mathbf{b}) - \mathbf{F}(\mathbf{a})$$

អានថាអាំងតេក្រាលកំណត់ពី a ទៅ b នៃ $f(x)dx$

លក្ខណៈគ្រឹះ

1. $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt = \ldots$
2. $\int_a^b c\, dx = c(b-a)$
3. $\int_a^b f(x)\, dx = -\int_b^a f(x)\, dx$
4. $\int_a^a f(x)\, dx = 0$
6. $\int_a^b (\alpha f(x) \pm \beta g(x))\, dx = \alpha \int_a^b f(x)dx \pm \beta \int_a^b g(x)dx$
7. $\int_a^b f(x)\, dx = \int_a^c f(x)\, dx + \int_c^b f(x)\, dx$ (ចំពោះ $a<c<b$)
8. $\int_a^b f(x)\, dx = \int_a^b f(a+b-x)\, dx$

រូបមន្តគ្រឹះ

1. $\int_a^b x^n\, dx = \left[\dfrac{x^{n+1}}{n+1}\right]_a^b \quad (n \neq -1)$
2. $\int_a^b \dfrac{1}{x^n}\, dx = \left[-\dfrac{1}{(n-1)x^{n-1}}\right]_a^b ; (n \neq 1)$
3. $\int_a^b \dfrac{1}{x^2}\, dx = \left[-\dfrac{1}{x}\right]_a^b$
4. $\int_a^b \dfrac{1}{\sqrt{x}}\, dx = [2\sqrt{x}]_a^b$
5. $\int_a^b \dfrac{1}{x}\, dx = [\ln|x|]_a^b$
6. $\int_a^b \dfrac{1}{\alpha x + \beta}\, dx = \left[\dfrac{1}{\alpha}\ln|\alpha x + \beta|\right]_a^b$
7. $\int_a^b \cos x\, dx = [\sin x]_a^b$
8. $\int_a^b \sin x\, dx = [-\cos x]_a^b$
9. $\int_a^b \cos(ax+b)\, dx = \left[\dfrac{1}{a}\sin(ax+b)\right]_a^b$
10. $\int_a^b \sin(ax+b)\, dx = \left[-\dfrac{1}{a}\cos(ax+b)\right]_a^b$
11. $\int_a^b e^{ax+b}\, dx = \left[\dfrac{1}{a}e^{ax+b}\right]_a^b$
12. $\int_a^b (1+\tan^2 x)dx = \int_a^b \dfrac{1}{\cos^2 x}dx = [\tan x]_a^b$
13. $\int_a^b (1+\cot^2 x)dx = \int_a^b \dfrac{1}{\sin^2 x}dx = [-\cot x]_a^b$

អាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍បណ្តាក់ u

- $\int_a^b u^n u'\,dx = \left[\frac{u^{n+1}}{n+1}\right]_a^b, \quad (n \neq -1)$
- $\int_a^b \frac{u'}{\sqrt{u}}dx = [2\sqrt{u}]_a^b$
- $\int_a^b \frac{u'}{u^2}dx = \left[-\frac{1}{u}\right]_a^b$
- $\int_a^b \frac{u'}{u}\,dx = [\ln|u|]_a^b$
- $\int_a^b u'e^u\,dx = [e^u]_a^b$
- $\int_a^b u'\sin(u)\,dx = [-\cos(u)]_a^b$
- $\int_a^b u'\cos(u)\,dx = [\sin(u)]_a^b$
- $\int_a^b u'\sec^2(u)\,du = \int \frac{u'}{\cos^2 u}dx = [\tan(u)]_a^b$
- $\int_a^b u'\csc^2(u)\,du = \int \frac{u'}{\sin u}dx = [-\cot(u)]_a^b$

អាំងតេក្រាលកំណត់ដោយផ្នែក

រូបមន្តអាំងតេក្រាលកំណត់ដោយផ្នែក គឺៈ

$$\int_a^b u\,dv = [uv]_a^b - \int_a^b v\,du$$

វិធីសាស្ត្រក្នុងការតាង u និង dv

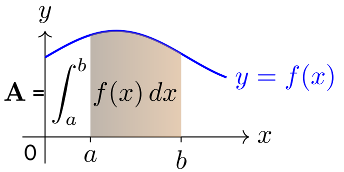
- u គឺជាអនុគមន៍ដែលយើងងាយស្រួលគណនាដេរីវេ ។
- dv គឺជាអនុគមន៍ដែលយើងងាយស្រួលគណនាអាំងតេក្រាល។

ការគណនាផ្ទៃក្រឡា

១. ផ្ទៃក្រឡានៅពីលើអ័ក្ស x

ប្រសិនបើ អនុគមន៍ $f(x)$ ស្ថិតនៅពីលើ ឬស្មើអ័ក្ស x ($f(x) \geq 0$) នៅលើចន្លោះ $[a,b]$ នោះផ្ទៃក្រឡា A គឺៈ

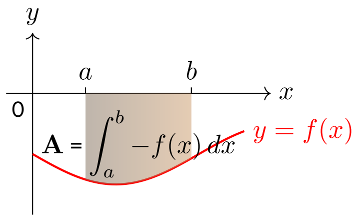
$$A = \int_a^b f(x)\,dx$$



២. ផ្ទៃក្រឡានៅពីក្រោមអ័ក្ស x

ប្រសិនបើអនុគមន៍ $f(x)$ ស្ថិតនៅពីក្រោម ឬស្មើអ័ក្ស x ($f(x) \leq 0$) នៅលើចន្លោះ $[a,b]$

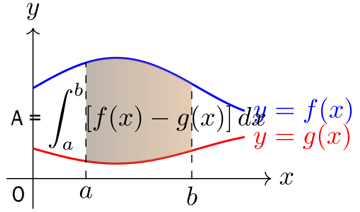
$$A = -\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b -f(x)\,dx$$



៣. ផ្ទៃក្រឡារវាងខ្សែកោងពីរ

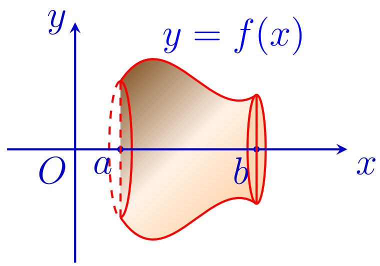
គេ មាន មាន អនុគមន៍ ពីរ គឺ $f(x)$ និង $g(x)$ ហើយ $f(x) \geq g(x)$ នៅលើចន្លោះ $[a,b]$ គឺ

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)]\,dx$$



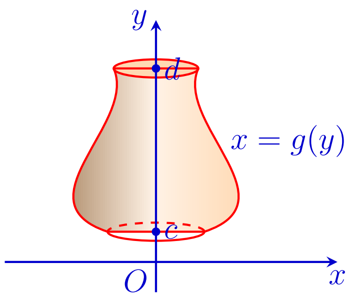
មាឌសូលីត

១. ជុំវិញអ័ក្ស Ox: $\quad V = \pi\int_a^b [f(x)]^2\,dx$



$$V = \pi\int_a^b [f(x)]^2\,dx$$

២. ជុំវិញអ័ក្ស Oy : $V = \pi\int_c^d [g(y)]^2\,dy$



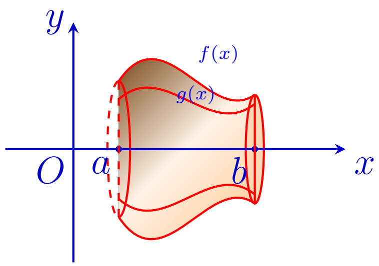
$$V = \pi\int_c^d [g(y)]^2\,dy$$

៣. រូបមន្តមាឌសូលីតបរិវត្តន៍ខណ្ឌដោយខ្សែពីរ

ឧបមាថាគេមានអនុគមន៍ f និង g ជាអនុគមន៍ជាប់លើចន្លោះ $[a,b]$ ។ តាង D ជាផ្ទៃក្រឡាខណ្ឌដោយក្រាបតំណាងអនុគមន៍ទាំងពីរ និងបន្ទាត់ឈរ $x = a$ និង $x = b$ ។

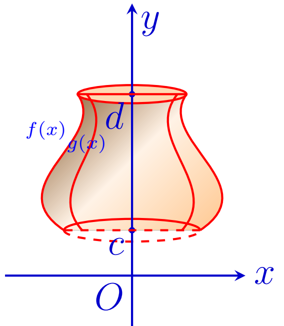
- ករណីវិលជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីស (ox) ៖
បើ $f(x) \geq g(x) \geq 0$ ចំពោះគ្រប់ $x \in [a,b]$ នោះមាឌនៃសូលីតបរិវត្តន៍កំណត់ដោយការវិលជុំវិញអ័ក្ស (ox) នៃផ្ទៃ D គឺកំណត់ដោយរូបមន្តៈ

$$V = \pi\int_a^b \left[f(x)^2 - g(x)^2\right]\,dx$$



- ករណីវិលជុំវិញអ័ក្សអរដោនេ (oy) ៖
បើ ផ្ទៃរាប ខណ្ឌ ដោយ ក្រាប នៃ អនុគមន៍ $x = f(y)$ និង $x = g(y)$ ព្រមទាំងបន្ទាត់ដេក $y = c$ និង $y = d$ ហើយ $f(y) \geq g(y) \geq 0$ ចំពោះ គ្រប់ $y \in [c,d]$ នោះ មាឌ នៃ សូលីត បរិវត្តន៍ កំណត់ ដោយ ការ វិល ជុំវិញ អ័ក្ស (oy) គឺ កំណត់ ដោយរូបមន្តៈ

$$V = \pi\int_c^d \left[f(y)^2 - g(y)^2\right]\,dy$$



មេរៀន សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល Defferential Equation

មេរៀនទី១៖ សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់១

និយមន័យ

សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី១ គឺជាសមីការដែលទាក់ទងរវាងអថេរឯករាជ្យ x អនុគមន៍មិនស្គាល់ y និងដេរីវេទី១របស់វា y' ។

១.១ សមីការទម្រង់ $\frac{dy}{dx} = f(x)$

- របៀបដោះស្រាយ៖ ធ្វើអាំងតេក្រាលលើអង្គទាំងពីរធៀបនឹងអថេរ x ។

ចម្លើយទូទៅ $y = \int f(x)dx + c$

១.២ សមីការដែលអាចញែកអថេរបាន

- ទម្រង់ទូទៅ៖ $g(y)\frac{dy}{dx} = f(x)$
- របៀបដោះស្រាយ៖ បោះអថេរ y ទៅមួយចំហៀង និង x ទៅមួយចំហៀង រួចធ្វើអាំងតេក្រាល ។

ចម្លើយទូទៅ $\int g(y)dy = \int f(x)dx + c$

១.៣ សមីការលីនេអ៊ែរអូម៉ូសែន

- ទម្រង់ទូទៅ៖ ផ្នែកខាងស្តាំស្មើសូន្យ $y' + ay = 0$

ចម្លើយទូទៅ $y = Ke^{-ax}$ (K ជាចំនួនថេរ)

១.៤ សមីការលីនេអ៊ែរមិនអូម៉ូសែន

ទម្រង់ទូទៅ៖

$$y' + ay = p(x), p(x) \neq 0$$

វិធីទី១៖ រកចម្លើយទូទៅ និងចម្លើយពិសេស

- ចម្លើយទូទៅនៃ $y' + ay = 0$ តាងដោយ y_c
- ចម្លើយពិសេសនៃ $y' + ay = p(x)$ តាងដោយ y_p

ចម្លើយទូទៅនៃសមីការ $y' + ay = p(x)$ គឺអនុគមន៍ y ដែល៖ $y = y_c + y_p$

វិធីទី២ វិធីបម្រែបម្រួលចំនួនថេរ៖

- រកចម្លើយទូទៅនៃសមីការ $y' + ay = 0$ គឺ

$$y = Ae^{-ax}$$

- ក្នុងចម្លើយ $y = Ae^{-ax}$ ជំនួសចំនួនថេរ A ដោយអនុគមន៍ $A(x)$
- ពី $y = A(x)e^{-ax}$ ទាញរក y' រួចយក y, y' ជំនួសក្នុងសមីការដើម

ចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E) គឺ

$$y = ce^{-ax} + e^{-ax}\int e^{ax}p(x)dx$$

វិធីតាងចម្លើយពិសេស y_P នៃ $y' + ay = p(x)$

- ករណី $P(x) = a_n x^n + ... + a_1 x + a_0$ តាង $y_p = Q(x)$ ជាពហុធាមានដឺក្រេដូច $P(x)$
- ករណី $P(x) = k_1 \cos\beta x + k_2 \sin\beta x$ ត្រូវតាង $y_p = A\cos\beta x + B\sin\beta x$
- ករណី $P(x) = ke^{\alpha x}$
  - បើ $\alpha \neq -a$ ត្រូវតាង $y_p = ce^{\alpha x}$
  - បើ $\alpha = -a$ ត្រូវតាង $y_p = cxe^{\alpha x}$
- ករណី $P(x) = e^{\alpha x}g(x)$ ដែល $g(x)$ ជាពហុធា
  - បើ $\alpha \neq -a$ ត្រូវតាង $y_p = e^{\alpha x}Q(x)$
  - បើ $\alpha = -a$ ត្រូវតាង $y_p = xe^{\alpha x}Q(x)$
- ករណី $P(x) = e^{\alpha x}(k_1\cos\beta x + k_2\sin\beta x)$
  - បើ $\alpha \neq -a$ និង $\alpha = -a$ ត្រូវតាង

$$y_p = e^{\alpha x}(A\cos\beta x + B\sin\beta x)$$

មេរៀនទី២៖ សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់២

និយមន័យ

សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី២ គឺជាសមីការដែលទាក់ទងរវាងអថេរឯករាជ្យ x អនុគមន៍មិនស្គាល់ y និងដេរីវេទី១ y' ព្រមទាំងដេរីវេទី២របស់វា y'' ។

២.១ សមីការលីនេអ៊ែរអូម៉ូសែនមេគុណថេរ

- ទម្រង់៖ $ay'' + by' + cy = 0$ ($a \neq 0, b, c \in \mathbb{R}$)

សមីការសម្គាល់

$$a\lambda^2 + b\lambda + c = 0 \quad (\Delta = b^2 - 4ac)$$

ចម្លើយនៃសមីការអូម៉ូសែន (y_c)

ចម្លើយទូទៅអាស្រ័យលើ Δ៖

- បើ $\Delta > 0$ មានឫសពីរ λ_1, λ_2៖
  $y = Ae^{\lambda_1 x} + Be^{\lambda_2 x}$
- បើ $\Delta = 0$ មានឫសឌុប λ_0៖
  $y = (Ax + B)e^{\lambda_0 x}$
- បើ $\Delta < 0$ មានឫសកុំផ្លិច $\alpha \pm i\beta$៖
  $y = (A\cos\beta x + B\sin\beta x)e^{\alpha x}$ ដែល $\beta > 0$

២.២ សមីការលីនេអ៊ែរមិនអូម៉ូសែន

- ទម្រង់ទូទៅ៖ $ay'' + by' + cy = P(x)$
- ចម្លើយទូទៅ៖ ៖ $y = y_c + y_p$
- ការរកចម្លើយពិសេស (y_p)៖ តាងតាមរាង $P(x)$
  - បើ $P(x)$ ជាពហុធាដឺក្រេ $n \implies y_p$ ត្រូវតែជាពហុធាដឺក្រេ n ដែរ។
  - បើ $P(x) = ke^{\alpha x}$ គេតាង៖
    * α មិនមែនឫសសមីការសម្គាល់៖ $y_p = Ae^{\alpha x}$
    * α ជាឫសតែមួយ៖ $y_p = Axe^{\alpha x}$
    * α ជាឫសឌុប៖ $y_p = Ax^2e^{\alpha x}$
  - បើ $P(x) = k\cos\omega x$ ឬ $k\sin\omega x$ គេតាង៖
    $y_p = A\cos\omega x + B\sin\omega x$

មេរៀន ប្រូបាបប៊ីលីតេ Probability

រំឭក៖ វិភាគចម្លាស់និងបន្សំ

- ហ្វាក់តូរ្យែល (Factorial)៖ $n! = n(n-1)\dots 1$
- ចម្លាស់នៃ n ធាតុ៖ $P_n = n!$
- ចម្លាស់រង្វង់៖ $(n-1)!$

តម្រៀប និងចម្លាស់ $P(n,r) = \dfrac{n!}{(n-r)!}$

- ចម្លាស់ច្រំដែល៖ n^r
- ចម្លាស់បែងចែកបាន $\dfrac{n!}{n_1!n_2!\dots n_r!}$

បន្សំ $C(n,r) = \binom{n}{r} = \dfrac{n!}{(n-r)!r!}$

- លក្ខណៈបន្សំ៖ $\binom{n}{r} = \binom{n-1}{r-1} + \binom{n-1}{r}$
- ទ្រឹស្តីបទទ្វេធា៖ $(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$
- ចំនួនសំណុំរងទាំងអស់៖ 2^n

មេរៀនទី១៖ ប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌ

១.១ ការគណនាប្រូបាប

និយមន័យ

ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ A គឺជាផលធៀបរវាងចំនួនករណីស្រប និងចំនួនករណីអាចទាំងអស់ក្នុងលំហសំណាក S ។

រូបមន្តប្រូបាប $P(A) = \dfrac{n(A)}{n(S)}$

- ស្វ័យសត្យនៃប្រូបាប៖

ក. $0 \le P(A) \le 1$ ចំពោះគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍ A

ខ. $P(S) = 1$ (លំហសំណាក/ព្រឹត្តិការណ៍ប្រាកដ)

គ. $P(\emptyset) = 0$ (សំណុំទទេ/មិនអាចកើតមាន)

ឃ. បើ $A_1, A_2, \dots$ មិនចុះសម្រុងគ្នា៖

$$P(\cup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

- ព្រឹត្តិការណ៍បំពេញ៖ $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$
- ប្រូបាបផលបូកព្រឹត្តិការណ៍៖ $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- បើ A និង B មិនចុះសម្រុងគ្នា ($A \cap B = \emptyset$)៖ $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

១.២ ប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌ

និយមន័យ

បើ A និង B ជាព្រឹត្តិការណ៍ពីរក្នុងលំហសំណាក S ដែល $P(B) \neq 0$ នោះប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌនៃ A ដោយដឹងថា B បានកើតឡើងរួចហើយ កំណត់ដោយ៖

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

- វិធានផលគុណ៖ ផ្អែកតាមរូបមន្តខាងលើ គេអាចទាញរកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងព្រមគ្នាបាន៖ $P(A \cap B) = P(B) \times P(A|B)$

១.៣ ព្រឹត្តិការណ៍ទាក់ទង និងមិនទាក់ទងគ្នា

- ព្រឹត្តិការណ៍មិនអាស្រ័យ (មិនទាក់ទងគ្នា)៖ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលការកើតឡើងនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយមិនមានឥទ្ធិពលដល់ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀត។

លក្ខខណ្ឌមិនអាស្រ័យ

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

- ព្រឹត្តិការណ៍អាស្រ័យ (ទាក់ទងគ្នា)៖ កាលណា

$$P(A \cap B) \neq P(A) \times P(B)$$

រូបមន្តកាត់ និងប៊ែរនូយី

- $P(A \cap \overline{B}) = P(A) - P(A \cap B)$
- $P(\overline{A} \cap \overline{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B)$
- វិញ្ញាសាប៊ែរនូយី៖ ប្រូបាបជោគជ័យ k ដង ក្នុងការសាកល្បង n ដងគឺ៖ $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$ (ដែល $q = 1 - p$)

មេរៀនទី២៖ ទ្រឹស្តីបទបៃយេស

២.១ រូបមន្តប្រូបាបសរុប

- បំណែងចែកលំហសំណាក៖ ព្រឹត្តិការណ៍ $A_1, A_2, \dots, A_n$ ដែលផ្តាច់គ្នាពីរៗ ហើយមានផលបូកស្មើនឹងលំហសំណាកសរុប។
- ករណីព្រឹត្តិការណ៍២ទូទៅ (F, F^c)៖ $P(E) = P(E|F)P(F) + P(E|F^c)P(F^c)$

រូបមន្តប្រូបាបសរុប

បើព្រឹត្តិការណ៍ B កើតឡើងក្នុងបំណែងចែក A_i នោះ៖ $P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(B|A_i)P(A_i)$

២.២ ទ្រឹស្តីបទបៃយេស

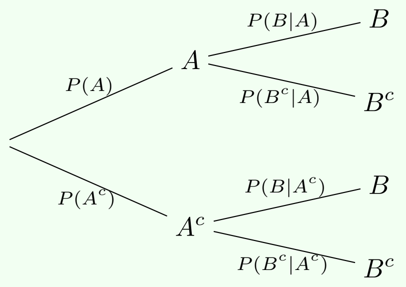
ទ្រឹស្តីបទបៃយេស

ប្រើសម្រាប់គណនាប្រូបាបដើមវិញ (ត្រលប់ក្រោយ) នៅពេលដឹងលទ្ធផល B ៖

$$P(A_k|B) = \frac{P(B|A_k)P(A_k)}{\sum_{i=1}^{n} P(B|A_i)P(A_i)}$$

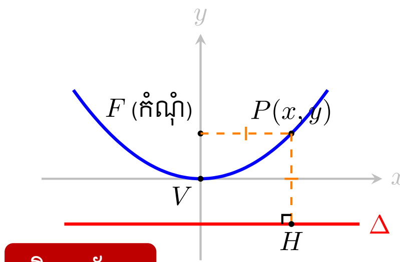
ចំណាំបន្ថែម

- គំនូសបំព្រួញមែកធាង (Tree Diagram)៖
  - ផលបូកប្រូបាបតាមខ្នែងចេញពីគល់តែមួយ ត្រូវតែស្មើ 1 ។
  - ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ចុងខ្នែង គឺជាផលគុណ នៃប្រូបាបតាមខ្នែងនោះ ។



មេរៀន កោនិក Connic Section

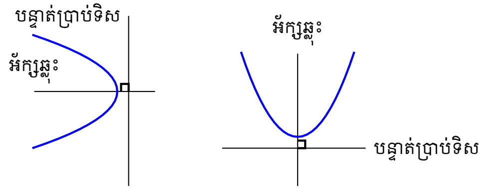
មេរៀនទី១៖ ប៉ារ៉ាបូល



និយមន័យ

ប៉ារ៉ាបូលគឺជាសំណុំចំណុច $P(x, y)$ នៅក្នុងប្លង់ ដែលមានចម្ងាយស្មើពីចំណុចនឹង F (Focus) មួយទៅនិងបន្ទាត់នឹង Δ មួយ (Directrix) ។

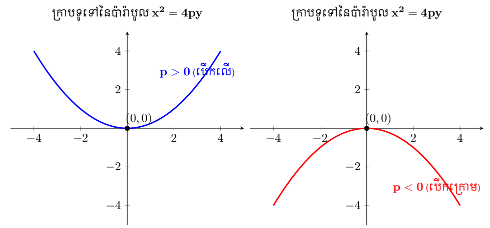
- F (Focus) នោះហៅថា កំណុំ
- បន្ទាត់នឹង Δ ហៅថា បន្ទាត់ប្រាប់ទិស
- បន្ទាត់ដែលកាត់តាមកំណុំហើយកែងនឹងបន្ទាត់ប្រាប់ទិសហៅថា អ័ក្សឆ្លុះ នៃប៉ារ៉ាបូល។
- V ជាចំណុចកណ្ដាលដែលភ្ជាប់រវាងកំណុំ F និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិស Δ។
- គ្រប់ចំណុច $P(x, y)$ ស្ថិតនៅលើប៉ារ៉ាបូល មានកំណុំ F និងបន្ទាត់ប្រាបទិស Δ គេបាន $MF = d(M, \Delta)$។



១. សមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូល (អ័ក្សឆ្លុះឈរ)

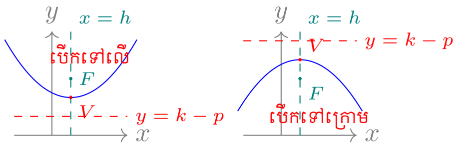
ក. ទម្រង់ $x^2 = 4py$ (កំពូលនៅ $(0, 0)$)

លក្ខណៈ/សមីការ	$x^2 = 4py$
អ័ក្សឆ្លុះ	$x = 0$ (អ័ក្ស y)
កំពូល (Vertex)	$(0, 0)$
កំណុំ (Focus)	$(0, p)$
បន្ទាត់ប្រាប់ទិស	$y = -p$
ទិសដៅបើក	លើ $(p > 0)$ / ក្រោម $(p < 0)$



ខ. ទម្រង់ $(x - h)^2 = 4p(y - k)$ (កំពូល (h, k))

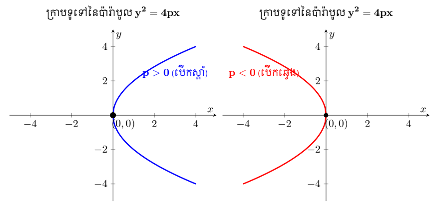
លក្ខណៈ/សមីការ	$(x - h)^2 = 4p(y - k)$
អ័ក្សឆ្លុះ (Symetry)	$x = h$
កំពូល (Vertex)	(h, k)
កំណុំ (Focus)	$(h, k + p)$
បន្ទាត់ប្រាប់ទិស	$y = k - p$
ទិសដៅបើក	លើ $(p > 0)$ / ក្រោម $(p < 0)$



២. សមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូល (អ័ក្សឆ្លុះដេក)

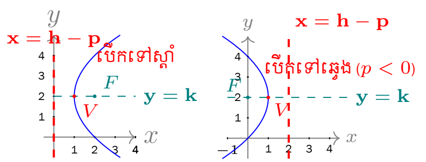
ក. ទម្រង់ $y^2 = 4px$ (កំពូលនៅគល់តម្រុយ $(0, 0)$)

លក្ខណៈ/សមីការ	$y^2 = 4px$
អ័ក្សឆ្លុះ	$y = 0$ (អ័ក្ស (Ox))
កំពូល (Vertex)	$(0, 0)$
កំណុំ (Focus)	$(p, 0)$
បន្ទាត់ប្រាប់ទិស	$x = -p$
ទិសដៅបើក	ស្ដាំ $(p > 0)$ / ឆ្វេង $(p < 0)$



ខ. ទម្រង់ $(y - k)^2 = 4p(x - h)$ (កំពូលនៅ (h, k))

លក្ខណៈ/សមីការ	$(y - k)^2 = 4p(x - h)$
អ័ក្សឆ្លុះ	$y = k$
កំពូល (Vertex)	(h, k)
កំណុំ (Focus)	$(h + p, k)$
បន្ទាត់ប្រាប់ទិស	$x = h - p$
ទិសដៅបើក	ស្ដាំ $(p > 0)$ / ឆ្វេង $(p < 0)$



សមីការទូទៅនៃប៉ារ៉ាបូល

- អ័ក្សឆ្លុះឈរ $y = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0)$ ឬទម្រង់ម្យ៉ាងទៀត៖

$$Ax^2 + Dx + Ey + F = 0 \quad (A \neq 0, E \neq 0)$$

- អ័ក្សឆ្លុះដេ $x = ay^2 + by + c \quad (a \neq 0)$ ឬ ទម្រង់ម្យ៉ាងទៀត៖

$$Cy^2 + Dx + Ey + F = 0 \quad (C \neq 0, D \neq 0)$$

វិធីសង់ក្រាបប៉ារ៉ាបូល

ដៅកំពូល → ដៅកំណុំ→ មើលសញ្ញាកំណត់ទិសបើក (P)→ គូសបន្ទាត់ប្រាប់ទិស → រកចំណុចកាត់អ័ក្ស → គូសភ្ជាប់!

សមីការបន្ទាត់ប៉ះនៃប៉ារ៉ាបូល

សមីការបន្ទាត់ប៉ះនឹងខ្សែកោងត្រង់ចំណុច $M(x_0, y_0)$

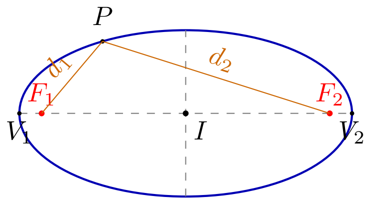
$$y - y_0 = y'(x_0)(x - x_0)$$

ជំហានក្នុងការអនុវត្ត៖

1. រកកូអរដោនេចំណុចប៉ះ (x_0, y_0) ៖ បើគេប្រាប់តែ x_0 ត្រូវយកវាទៅជំនួសក្នុងសមីការប៉ារ៉ាបូលដើម្បីរក y_0 ។
2. គណនាដេរីវេ y' ៖ ធ្វើដេរីវេនៃអនុគមន៍ y ។
3. រកមេគុណប្រាប់ទិស m ៖ យកតម្លៃ x_0 ទៅជំនួសក្នុងដេរីវេ ដើម្បីរក $m = y'(x_0)$ ។
4. សរសេរសមីការបន្ទាត់ប៉ះ ៖ ជំនួសតម្លៃ x_0, y_0, និង m ចូលក្នុងរូបមន្តរួចពន្លាតជាការស្រេច។

មេរៀន កោនិក Connic Section

អេលីប



លក្ខខណ្ឌ៖ $d_1 + d_2 = 2a$

អេលីប គឺជា គន្លងនៃសំណុំចំណុចទាំងអស់ (P) នៅលើ ប្លង់ មួយ ដែល ផលបូក នៃ ចម្ងាយ ពី ចំណុច P នោះទៅកាន់ ចំណុចថេរពីរ (ហៅថា កំណុំ) គឺមាន តម្លៃថេរ។

$$PF_1 + PF_2 = \text{តម្លៃថេរ} = 2a$$

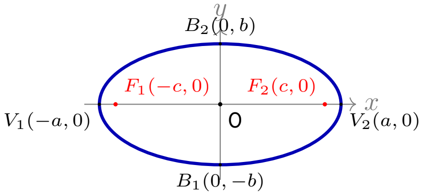
ធាតុសំខាន់ៗនៃអេលីប

ធាតុ	និយមន័យ
ផ្ចិត	ចំណុចកណ្ដាលនៃអ័ក្សធំ និងអ័ក្សតូច ឬ កំពូលទាំងពីរ ឬ កំណុំទាំងពីរ។
កំពូល	ចំណុចកាត់នៃអ័ក្សធំ និងអេលីប។
កំណុំ	ចំណុច ថេរ ទាំងពីរ (តាង ដោយ F_1 និង F_2) ដែលស្ថិតនៅខាងក្នុង
អ័ក្សធំ	អ័ក្ស ធំ អង្កត់ ដែល ឆ្លងកាត់ ផ្ចិត មាន ប្រវែងស្មើ $[V_1V_1] = 2a$។
អ័ក្សតូច	អ័ក្ស តូច ជា អ័ក្ស ដែលកាត់ កែង នឹង អ័ក្សធំត្រង់ផ្ចិតនៃចំណុចកណ្ដាល។

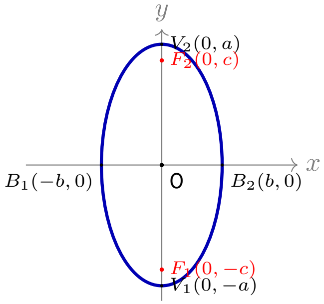
សមីការស្តង់ដារនៃអេលីបមានពីរទម្រង់ ដោយផ្អែកលើទិសដៅនៃអ័ក្សធំ (Major Axis) របស់វា។
លក្ខខណ្ឌគឺ $\mathbf{a > b > 0}$ និង $\mathbf{c^2 = a^2 - b^2}$។

សមីការស្តង់ដារនៃអេលីប ផ្ចិត$(0, 0)$

1. អេលីបដេក (អ័ក្សធំស្របអ័ក្ស x)៖ $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$
   - ផ្ចិត (Center): $\mathbf{I(0, 0)}$
   - កំពូល (Vertices): $\mathbf{V(\pm a, 0)}$
   - ផ្ចិត (Foci): $\mathbf{F(\pm c, 0)}$
   - កំពូលអ័ក្សតូច៖ $\mathbf{F(0, \pm b)}$
   - ប្រវែងអ័ក្សធំ $= \mathbf{2a}$; អ័ក្សតូច $= \mathbf{2b}$

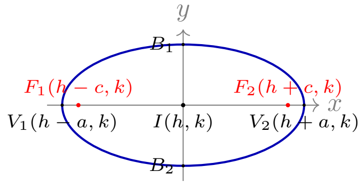


2. អេលីបឈរ (អ័ក្សធំស្របអ័ក្ស y): $\dfrac{x^2}{b^2} + \dfrac{y^2}{a^2} = 1$
   - ផ្ចិត (Center): $\mathbf{I(h, k)}$
   - កំពូល (Vertices): $\mathbf{V(h, k \pm a)}$
   - ផ្ចិត (Foci): $\mathbf{F(h, k \pm c)}$
   - កំពូលអ័ក្សតូច៖ $\mathbf{F(h \pm b, k)}$
   - ប្រវែងអ័ក្សធំ $= \mathbf{2a}$; អ័ក្សតូច $= \mathbf{2b}$

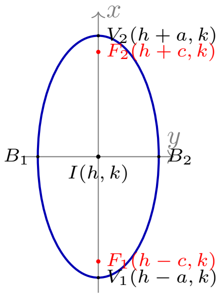


សមីការស្តង់ដារនៃអេលីប ផ្ចិត(h, k)

1. អេលីដេក: $\dfrac{(x-h)^2}{a^2} + \dfrac{(y-k)^2}{b^2} = 1$
   - ផ្ចិត (Center): $\mathbf{I(h, k)}$
   - កំពូល (Vertices): $\mathbf{V(h \pm a, k)}$
   - ផ្ចិត (Foci): $\mathbf{F(h \pm c, k)}$
   - កំពូលអ័ក្សតូច៖ $\mathbf{B(h, k \pm b)}$
   - ប្រវែងអ័ក្សធំ $= \mathbf{2a}$; អ័ក្សតូច $= \mathbf{2b}$



2. អេលីបឈរ: $\dfrac{(x-h)^2}{b^2} + \dfrac{(y-k)^2}{a^2} = 1$
   - ផ្ចិត (Center): $\mathbf{I(h, k)}$
   - កំពូល (Vertices): $\mathbf{V(h, k \pm a)}$
   - ផ្ចិត (Foci): $\mathbf{F(h, k \pm c)}$
   - កំពូលអ័ក្សតូច៖ $\mathbf{B(h \pm b, k)}$
   - ប្រវែងអ័ក្សធំ $= \mathbf{2a}$; អ័ក្សតូច $= \mathbf{2b}$



ទម្រង់សមីការទូទៅ (General Form)

សមីការទូទៅ

សមីការដឺក្រេទី២ ដែលមានពីរអថេរ x និង y ជាសមីការទូទៅនៃអេលីប លុះត្រាតែវាស្ថិតក្នុងទម្រង់៖

$$Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$$

- A និង B ត្រូវមានសញ្ញាដូចគ្នា $(A \cdot B > 0)$
- $A \neq B$ (ព្រោះបើ $A = B$ វានឹងក្លាយជាសមីការរង្វង់)

វិធីសង់ក្រាបអេលីប

ដៅផ្ចិត $\rightarrow$ រាប់ចម្ងាយ a និង b យកចំណុចទាំង៤ $\rightarrow$ គូសរង្វង់សំប៉ែត!

សមីការបន្ទាត់ប៉ះនឹងអេលីប

ករណីផ្ចិត $C(0, 0)$:

- អ័ក្សធំដេក: $\dfrac{xx_0}{a^2} + \dfrac{yy_0}{b^2} = 1$
- អ័ក្សធំឈរ: $\dfrac{xx_0}{b^2} + \dfrac{yy_0}{a^2} = 1$

ករណីផ្ចិត $C(h, k)$:

- អ័ក្សធំដេក: $\dfrac{(x-h)(x_0-h)}{a^2} + \dfrac{(y-k)(y_0-k)}{b^2} = 1$
- អ័ក្សធំឈរ: $\dfrac{(x-h)(x_0-h)}{b^2} + \dfrac{(y-k)(y_0-k)}{a^2} = 1$

រូបមន្តសង្ខេប គណិតវិទ្យា

រៀបចំដោយៈ គ្រូបង្រៀននៃសាលារៀនជំនាន់ថ្មី (NGS)

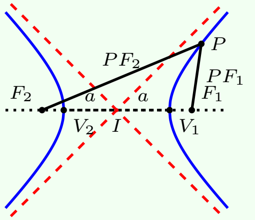
ថ្នាក់ទី ១២

មេរៀន កោនិក Connic Section

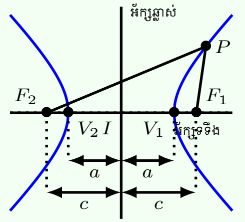
មេរៀនទី៣៖ អ៊ីពែបូល Hyperbola

១. និយមន័យ (Definition) អ៊ីពែបូល គឺជាសំនុំនៃចំនុច $P(x,y)$ នៅក្នុងប្លង់ ដែលផលដកដាច់ខាតនៃចម្ងាយពីចំនុច P ទៅកាន់ចំនុចនឹងពីរ (កំណុំ F_1 និង F_2) មានតម្លៃថេរជានិច្ច:

$$|PF_1 - PF_2| = 2a$$



២. ធាតុសំខាន់ៗ

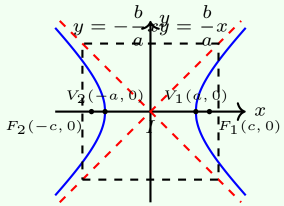


- ផ្ចិត (Center): $I(h,k)$
- កំពូល (Vertices): ចម្ងាយ a ពីផ្ចិត តាងដោយ V
- កំណុំ (Foci): មានចម្ងាយ c ពីផ្ចិត តាងដោយ F
- ទំនាក់ទំនង a, b និង c គឺ $c^2 = a^2 + b^2$
- $c > 0; c > b, c > b$ និង $e = \dfrac{c}{a} > 1$

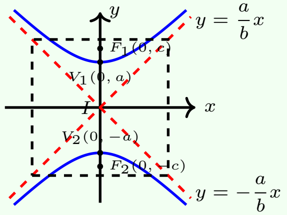
៣. សមីការស្តង់ដារ (Standard Equations)

ក. ផ្ចិតនៅ $I(0,0)$ " អ្នកលើ a ប្រែប្រួល "

1. អ័ក្សទទឹងដេក: $\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1$
   - ផ្ចិត: $I(0,0)$
   - កំពូល: $(\pm a, 0)$
   - កំណុំ: $(\pm c, 0)$
   - អាស៊ីមតូត: $y = \pm\dfrac{b}{a}x$



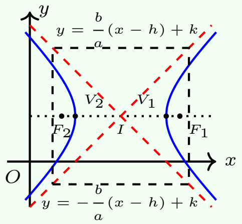
2. អ័ក្សទទឹងឈរ $\dfrac{y^2}{a^2} - \dfrac{x^2}{b^2} = 1$
   - ផ្ចិត: $I(0,0)$
   - កំពូល: $(0, \pm c)$
   - កំណុំ: $(0, \pm a)$
   - អាស៊ីមតូត: $y = \pm\dfrac{a}{b}x$



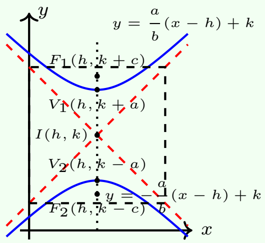
៣. សមីការស្តង់ដារ (Standard Equations)

ខ. ផ្ចិតនៅ $V(h,k)$ " អ្នកលើ a ប្រែប្រួល"

1. អ័ក្សទទឹងដេក $\dfrac{(x-h)^2}{a^2} - \dfrac{(y-k)^2}{b^2} = 1$
   - ផ្ចិត: $I(h,k)$
   - កំពូល: $(h \pm a, 0)$
   - កំណុំ: $(k \pm c, 0)$
   - អាស៊ីមតូត: $y - k = \pm\dfrac{b}{a}(x-h)$



2. អ័ក្សទទឹងឈរ $\dfrac{(y-k)^2}{a^2} - \dfrac{(x-h)^2}{b^2} = 1$
   - ផ្ចិត: $I(h,k)$
   - កំពូល: $(h, k \pm a)$
   - កំណុំ: $(h, k \pm c)$
   - អាស៊ីមតូត: $y - k = \pm\dfrac{a}{b}(x-h)$



៤. ទម្រង់សមីការទូទៅ (General Form)

សមីការទូទៅ

សមីការដឺក្រេទី២ ដែលមានពីរអថេរវាង x និង y គឺជាសមីការទូទៅនៃអ៊ីពែបូល លុះត្រាតែវាស្ថិតក្នុងទម្រង់៖

$$Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$$

លក្ខខណ្ឌដាច់ខាត៖ មេគុណ A និង B ត្រូវមានសញ្ញាផ្ទុយគ្នាជានិច្ច ($A \cdot B < 0$)។

៥. វិធីសម្គាល់រូបរាងអ៊ីពែបូលពីសមីការទូទៅ

សមីការទូទៅ

- បើ $A > 0$ និង $B < 0$ (តួ x^2 វិជ្ជមាន)៖ អ៊ីពែបូលមាន អ័ក្សទទឹងដេក (ស្របអ័ក្ស x)។
- បើ $A < 0$ និង $B > 0$ (តួ y^2 វិជ្ជមាន)៖ អ៊ីពែបូលមាន អ័ក្សទទឹងឈរ (ស្របអ័ក្ស y)។

៦., វិធីសង់ក្រាបអ៊ីពែបូល

ដៅផ្ចិតនិងកំពូល → គូសចតុកោណកែងព្រាង → គូសបន្ទាត់ ខ្វែង (អា ស៊ី មតូ ត) → គូសខ្សែកោងអោបអាស៊ីមតូត!

មេរៀន វិុចទ័រក្នុងលំហ Vector Space

មេរៀនទី១៖ វិុចទ័រក្នុងលំហ

១.១ កូអរដោនេ និងណរមនៃវិុចទ័រ

រូបមន្តសំខាន់

បើ $A(x_A, y_A, z_A)$ និង $B(x_B, y_B, z_B)$ នោះ តាង $\Delta x = x_B - x_A, \Delta y = y_B - y_A$, $\Delta z = z_B - z_A$ ។

- $\overrightarrow{AB} = (\Delta x, \Delta y, \Delta z)$
- $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2}$

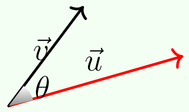
១.២ ផលគុណស្កាលែនៃពីរវិុចទ័រ

ផលគុណស្កាលែ

បើ $\vec{u} = (a, b, c)$ និង $\vec{v} = (x, y, z)$ នោះ៖

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = ax + by + cz = |\vec{u}|\,|\vec{v}|\cos\theta$$

ហើយ $\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ ។



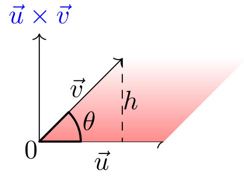
១.៣ ផលគុណវិុចទ័រនៃពីរវិុចទ័រ

បើ $\vec{u} = (a_1, b_1, c_1)$ និង $\vec{v} = (a_2, b_2, c_2)$

$$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix} = \vec{i}\begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}\vec{j} + \vec{k}\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$$

$$= (b_1c_2 - b_2c_1)\vec{i} - (a_1c_2 - a_2c_1)\vec{j} + (b_2a_1 - a_2b_1)\vec{k}$$

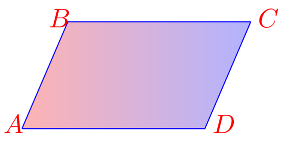
និង $|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}|\,|\vec{v}|\sin\theta$ ។



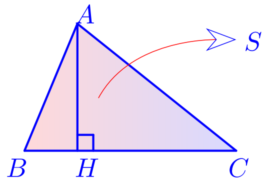
- $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$
- $\vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \times \vec{v} + \vec{u} \times \vec{w}$
- $k(\vec{u} \times \vec{v}) = (k\vec{u}) \times \vec{v} = \vec{u} \times (k\vec{v})$
- $\vec{u} \times \vec{0} = \vec{0}$ និង $\vec{u} \times \vec{u} = \vec{0}$
- បើ $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$ នោះ $\vec{u} // \vec{v}$

១.៤ ផលគុណចម្រុះ ផ្ទៃក្រឡា និង មាឌ

- $S = |\vec{u} \times \vec{v}|$ ជា ផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាម ដែលផ្ទុំដោយវិុចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$

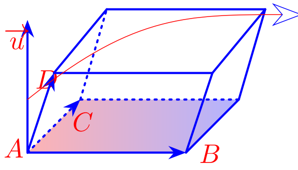


- $S = \frac{1}{2}|\vec{u} \times \vec{v}|$ ជា ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ដែលផ្ទុំដោយវិុចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$



$$S = \frac{1}{2}|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = \frac{1}{2}\left|\overrightarrow{BA} \times \overrightarrow{BC}\right| = \frac{1}{2}\left|\overrightarrow{CA} \times \overrightarrow{CB}\right|$$

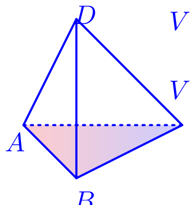
- មាឌប្រលេពីប៉ែត $V = |\vec{u}.(\vec{v} \times \vec{w})|$



$\vec{u} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$

$V = (\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}).\overrightarrow{AD}$

- មាឌចតុមុខ $= \frac{1}{6}$ នៃមាឌប្រលេពីប៉ែត (ចតុមុខ ពីរ៉ាមីតនិយ័ត តេត្រាអែត)



$V = \frac{1}{6}\left|(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}).\overrightarrow{AD}\right|$

$V = \frac{1}{3}S_{ABC} \times h$ (h ជាកម្ពស់)

លក្ខណៈ

- បើ $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \vec{0}$ នោះបីចំណុច A, B, C
  1. រត់មិនត្រង់ជួរគ្នា
  2. មិនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ
  3. បង្កើតបានប្លង់មួយ
  4. ជាកំពូលនៃត្រីកោណមួយ។
- បើ $\overrightarrow{AB}.(\overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AD}) \neq 0$ នោះ គេថា បួនចំណុច A, B, C និង D មិនស្ថិតក្នុងប្លង់តែមួយ។

មេរៀនទី២៖ បន្ទាត់ ប្លង់ និងស្វ៊ែ

២.១ សមីការបន្ទាត់ក្នុងលំហ

បន្ទាត់កាត់តាមចំណុច $P(x_0, y_0, z_0)$

បើបន្ទាត់ L ស្របនឹងវិុចទ័រ $\vec{u} = (a, b, c)$ នោះ៖

$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}$$

បើ $abc \neq 0$ នោះសមីការឆ្លុះកំណត់ដោយ៖

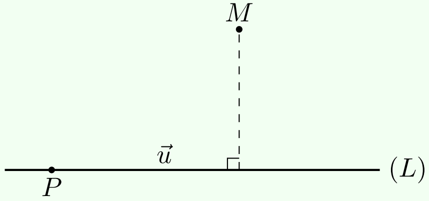
$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$$

២.២ ចម្ងាយពីចំណុចទៅបន្ទាត់

រូបមន្តចម្ងាយ

បើ P ជាចំណុចមួយលើ L និង $\vec{u}$ ជាវិុចទ័រប្រាប់ទិសនៃ L នោះ៖

$$d(M, L) = \frac{|\overrightarrow{PM} \times \vec{u}|}{|\vec{u}|}$$



មេរៀន វិចទ័រក្នុងលំហ Vector Space

មេរៀនទី១៖ វិចទ័រក្នុងលំហ

២.៣ សមីការប្លង់ និងចម្ងាយពីចំណុចទៅប្លង់

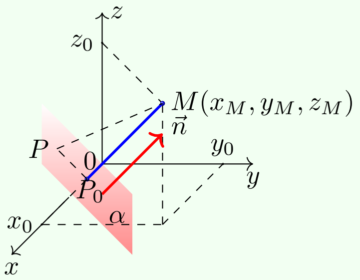
ប្លង់មានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}=(a,b,c)$

បើប្លង់ (α) កាត់តាម $P(x_0,y_0,z_0)$ នោះ

$$a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0$$

សមីការទូទៅ៖ $ax+by+cz+d=0$ ។

$$d(M,\alpha)=\frac{|ax_M+by_M+cz_M+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

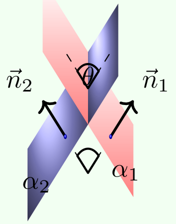


២.៤ មុំរវាងប្លង់ពីរ

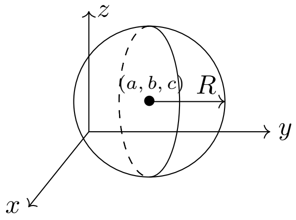
រូបមន្តមុំ

បើប្លង់ពីរមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}_1$ និង $\vec{n}_2$ នោះ

$$\cos\theta=\frac{|\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2|}{|\vec{n}_1|\,|\vec{n}_2|}$$



២.៥ សមីការស្វ៊ែ



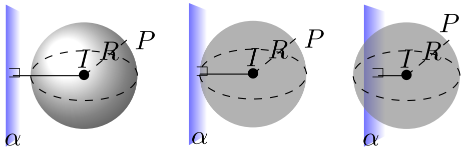
បើស្វ៊ែរ(S) មានផ្ចិត $I=(a,b,c)$ និងកាំ R នោះ:

- សមីការស្តង់ដា
  $(S):(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$
- សមីការទូទៅ
  $(S):x^2+y^2+z^2+Ax+By+Cz+D=0$
- បើស្វ៊ែរ (S) មានអង្កត់ផ្ចិត $[AB]$ នោះ (S) មានផ្ចិត $I=\left(\frac{x_A+y_A}{2},\frac{y_A+y_B}{2},\frac{z_A+z_B}{2}\right)$
  និងមានកាំ $R=\frac{1}{2}AB$

ទីតាំងរវាងស្វ៊ែ (S) និងប្លង់ (P)

បើស្វ៊ែរ (S) មានផ្ចិត $I(x_0,y_0,z_0)$ និងកាំ R និងប្លង់ $(\alpha):ax+by+cz+d=0$

- បើ $d(I,\alpha)>R$ នោះប្លង់ α មិនកាត់ស្វ៊ែរទេ។
- បើ $d(I,\alpha)=R$ នោះប្លង់ α ប៉ះស្វ៊ែត្រង់មួយចំណុច។
- បើ $d(I,\alpha)<R$ នោះប្លង់ α កាត់ស្វ៊ែបានរង្វង់មួយ។



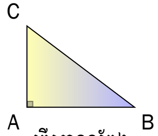
រូប១ រូប២ រូប៣

៣.១ ប្រភេទត្រីកោណ

ត្រីកោណកែង

- វិធីទី១៖ $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=0\,(\perp A)$
- វិធីទី២៖ ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ:

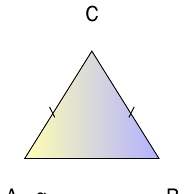
$$BC^2=AC^2+AB^2$$



ត្រីកោណកែង

ត្រីកោណសមបាត

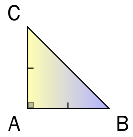
- គណនា $|\overrightarrow{AB}|,|\overrightarrow{BC}|,|\overrightarrow{AC}|$
- មានប្រវែងពីរស្មើគ្នា។



ត្រីកោណសមបាត

ត្រីកោណកែងសមបាត

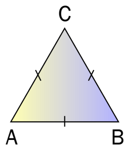
- បង្ហាញជ្រុងពីរស្មើគ្នា
- បង្ហាញថាមានមុំកែងមួយ



ត្រីកោណកែងសមបាត

ត្រីកោណសម័ង្ស

- គណនាប្រវែងជ្រុងទាំងបី
- $|\overrightarrow{AB}|=|\overrightarrow{BC}|=|\overrightarrow{AC}|$
- វិធីទី២៖ រកមុំទាំងបីឲ្យមានរង្វាស់ ស្មើ 60° ដូចគ្នា។

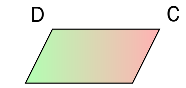


ត្រីកោណសម័ង្ស

៣.២ ប្រភេទចតុកោណ

ប្រលេឡូក្រាម

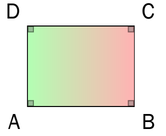
- រក $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{DC}$ និង $\overrightarrow{AD},\overrightarrow{BC}$
- វ៉ិចទ័រស្មើគ្នា$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$និង$\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$



ប្រលេឡូក្រាម

ចតុកោណកែង

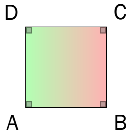
- ជាប្រលេឡូក្រាម $(\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC})$
- និងមានមុំកែងមួយ៖ $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}=0$



ចតុកោណកែង

ការេ

- ជាប្រលេឡូក្រាម $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$
- ជ្រុងជាប់គ្នាស្មើគ្នា $|\overrightarrow{AB}|=|\overrightarrow{AD}|$
- មានមុំកែងមួយ៖ $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}=0$
- (សិស្សអាចបង្ហាញជ្រុងទាំង ៤ ស្មើគ្នា និង មានមុំកែងមួយ)



ការេ

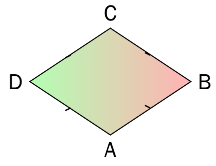
ចតុកោណស្មើ

- ជ្រុងទាំងបួនមានប្រវែងស្មើគ្នា៖

$$|\overrightarrow{AB}|=|\overrightarrow{BC}|=|\overrightarrow{CD}|=|\overrightarrow{DA}|$$

- ឬបង្ហាញថាអង្កត់ទ្រូងទាំងពីរកែងគ្នា៖

$$\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BD}=0$$



ចតុកោណស្មើ

២.៦ ចម្ងាយរវាងបន្ទាត់ពីរ

រូបមន្តចម្ងាយ

បន្ទាត់ L_1 កាត់តាម M_1 មានទិស $\vec{u}_1$ និង L_2 កាត់តាម M_2 មានទិស $\vec{u}_2$ ។

- បើបន្ទាត់ស្របគ្នា៖

$$d(L_1,L_2)=\frac{|\overrightarrow{M_1M_2}\times\vec{u}_1|}{|\vec{u}_1|}$$

- បើបន្ទាត់មិនស្របគ្នា

$$d(L_1,L_2)=\frac{|\overrightarrow{M_1M_2}\cdot(\vec{u}_1\times\vec{u}_2)|}{|\vec{u}_1\times\vec{u}_2|}$$